

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
PHÂN HIỆU TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC
LẬP TRÌNH THIẾT BỊ DI ĐỘNG

ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG NỀN TẢNG HỌC TẬP LEARNEX

Nhóm sinh viên thực hiện:

1. Trần Văn Phú – 6451071060 – CQ.64.CNTT
2. Nguyễn Công Vũ – 6451071089 – CQ.64.CNTT
3. Trần Đình Võ – 6451071088 – CQ.64.CNTT
4. Phan Quốc Thắng – 6451071073 – CQ.64.CNTT
5. Trịnh Nhật Tân – 6451071068 – CQ.64.CNTT

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thiện Dương

TP. Hồ Chí Minh – 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
PHÂN HIỆU TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC
LẬP TRÌNH THIẾT BỊ DI ĐỘNG

ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG NỀN TẢNG HỌC TẬP LEARNEX

Nhóm sinh viên thực hiện:

1. Trần Văn Phú – 6451071060 – CQ.64.CNTT
2. Nguyễn Công Vũ – 6451071089 – CQ.64.CNTT
3. Trần Đình Võ – 6451071088 – CQ.64.CNTT
4. Phan Quốc Thắng – 6451071073 – CQ.64.CNTT
5. Trịnh Nhật Tân – 6451071068 – CQ.64.CNTT

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thiện Dương

TP. Hồ Chí Minh – 2026

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

TpHCM, ngày tháng năm

Giáo viên hướng dẫn

[Ký và ghi rõ họ tên]

LỜI CẢM ƠN

Nhóm xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý thầy cô *Bộ môn Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Giao thông Vận tải – Phân hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh (UTC2)* đã tận tình giảng dạy và truyền đạt những kiến thức quý báu trong suốt quá trình học tập.

Đặc biệt, nhóm xin chân thành cảm ơn thầy ThS. Nguyễn Thiện Dương, giảng viên môn Lập trình ứng dụng di động, đã tận tình hướng dẫn, góp ý và hỗ trợ nhóm trong quá trình thực hiện đề tài “*LearnEx – Nền tảng cộng đồng học tập tích hợp AI*”.

Nhóm cũng xin cảm ơn gia đình, bạn bè và các thành viên trong nhóm đã luôn động viên, hỗ trợ và phối hợp để hoàn thành đồ án đúng tiến độ. Mặc dù đã nỗ lực hoàn thành đề tài, báo cáo khó tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ quý thầy cô để tiếp tục hoàn thiện hơn trong tương lai.

Nhóm em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN.....	i
MỤC LỤC	ii
DANH MỤC HÌNH ẢNH.....	vi
DANH MỤC BẢNG BIỂU.....	viii
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT.....	ix
CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU.....	1
1.1. Giới thiệu đề tài.....	1
1.2. Mục tiêu đề tài.....	1
1.3. Mục đích nghiên cứu.....	2
1.4. Đối tượng nghiên cứu	2
1.5. Phạm vi nghiên cứu.....	3
1.6. Phương pháp nghiên cứu.....	3
1.7. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài.....	4
1.8. Cấu trúc cuốn báo cáo đồ án	4
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	6
2.1. Tổng quan về học tập trực tuyến và mạng xã hội học tập	6
2.1.1. Khái niệm học tập trực tuyến.....	6
2.1.2. Khái niệm mạng xã hội học tập	6
2.1.3. Vai trò của nền tảng học tập trong môi trường số	6
2.2. Các hệ thống thực tế liên quan.....	6
2.2.1. Google Classroom.....	6
2.2.2. Microsoft Teams	7
2.2.3. Discord	8
2.2.4. Đánh giá và định hướng phát triển của LearnEx	8

2.3. Công nghệ và nền tảng áp dụng trong đề tài	9
2.3.1. Flutter	9
2.3.2. ReactJS	9
2.3.3. NodeJS và ExpressJS	10
2.3.4. PostgreSQL	11
2.3.5. WebSocket và WebRTC	11
2.4. Đánh giá bài toán và hướng giải quyết	12
2.4.1. Phạm vi bài toán.....	12
2.4.2. Các công nghệ chính được áp dụng	12
2.4.3. Đóng góp của đề tài	13
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	14
3.1. Mô tả bài toán.....	14
3.1.1. Bối cảnh và nhu cầu xây dựng hệ thống	14
3.1.2. Đối tượng và phạm vi ứng dụng	14
3.2. Phân tích yêu cầu hệ thống	15
3.2.1. Yêu cầu chức năng	15
3.2.2. Yêu cầu phi chức năng.....	15
3.3. Thiết kế giao diện hệ thống.....	16
3.3.1. Nhóm giao diện xác thực	16
3.3.2. Nhóm giao diện học tập và chia sẻ	17
3.3.3. Nhóm giao diện giao tiếp.....	19
3.3.4. Nhóm giao diện hỗ trợ học tập.....	21
3.3.5. Nhóm giao diện cá nhân.....	23
3.4. Phân tích và thiết kế bằng UML	23
3.4.1. Use Case Diagram tổng quát.....	23
3.4.2. Use Case chi tiết các chức năng chính.....	25

3.4.2.1. Use Case chi tiết – Quản lý hồ sơ	25
3.4.2.2. Use Case chi tiết – Tạo bài viết	26
3.4.2.3. Use Case chi tiết – Nhắn tin trực tiếp	26
3.4.2.4. Use Case chi tiết – Gọi WebRTC	27
3.4.3. Activity Diagram.....	28
3.4.3.1. Activity Diagram – Đăng nhập	28
3.4.3.2. Activity Diagram – Tạo bài viết	29
3.4.3.3. Activity Diagram – Tóm tắt tài liệu bằng AI.....	30
3.4.4. Sequence Diagram	31
3.4.5. Class Diagram	33
3.5. Thiết kế cơ sở dữ liệu.....	34
3.5.1. Mô hình dữ liệu.....	34
3.5.2. Danh sách thực thể chính	34
3.5.3. Sơ đồ ERD	35
3.5.4. Mô tả một số bảng dữ liệu chính.....	36
3.6. Thiết kế kiến trúc hệ thống	38
3.6.1. Kiến trúc tổng thể hệ thống.....	38
3.6.2. Kiến trúc Backend.....	39
3.6.3. Kiến trúc Web Application	40
3.6.4. Kiến trúc Mobile Application	41
CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ	43
4.1. Cài đặt hệ thống	43
4.1.1. Kiến trúc source code của hệ thống	43
4.1.2. Chức năng quản lý người dùng.....	44
4.1.3. Chức năng học tập và chia sẻ tài nguyên.....	45
4.1.4. Chức năng giao tiếp thời gian thực	47

4.1.5. Chức năng hỗ trợ học tập bằng AI	49
4.2. Ứng dụng AI trong quá trình phát triển hệ thống	51
4.2.1. Công cụ AI được sử dụng	51
4.2.2. Quá trình ứng dụng AI trong phát triển hệ thống	52
4.2.3. Vai trò của nhóm trong việc kiểm soát và hoàn thiện mã nguồn.....	52
4.2.4. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng AI	53
4.3. Thực nghiệm và kiểm thử hệ thống	53
4.3.1. Kịch bản thực nghiệm	53
4.3.2 Kết quả kiểm thử chức năng	54
4.3.3 Kết quả kiểm thử giao diện	55
4.3.4 Kết quả kiểm thử xử lý dữ liệu	55
4.3.5 Đánh giá hệ thống	56
KẾT LUẬN	58
5.1. Kết quả đạt được	58
5.1.1. Về mặt lý thuyết	58
5.1.2. Về mặt thực nghiệm	58
5.2. Hạn chế còn tồn đọng.....	58
5.3. Hướng phát triển trong tương lai	58
TÀI LIỆU THAM KHẢO	60
PHỤ LỤC	62

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1. Logo nền tảng Google Classroom.....	7
Hình 2.2. Logo nền tảng Microsoft Teams	7
Hình 2.3. Logo nền tảng Discord	8
Hình 2.4: Logo Flutter.....	9
Hình 2.5: Logo ReactJS	10
Hình 2.6. Logo NodeJS và ExpressJS.....	10
Hình 2.7. Logo PostgreSQL.....	11
Hình 2.8: Logo WebSocket và WebRTC.....	12
Hình 3.1: Giao diện đăng nhập Learnex	16
Hình 3.2: Giao diện đăng ký Learnex	17
Hình 3.3: Giao diện trang chủ.....	18
Hình 3.4: Giao diện đăng bài viết	18
Hình 3.5: Giao diện tài liệu học	19
Hình 3.6: Giao diện nhắn tin	20
Hình 3.7: Giao diện gọi/video	20
Hình 3.8: Giao diện phòng học	21
Hình 3.9: Giao diện tóm tắt tài liệu bằng AI.....	22
Hình 3.10: Giao diện hỏi đáp nội dung tài liệu bằng AI.....	22
Hình 3.11: Giao diện hồ sơ cá nhân	23
Hình 3.12: Sơ đồ Use Case tổng quát của hệ thống.....	25
Hình 3.13: Sơ đồ UC chi tiết – quản lý hồ sơ.....	26
Hình 3.14: Sơ đồ Use Case chi tiết – Tạo bài viết	26
Hình 3.15: Sơ đồ Use Case chi tiết – Nhắn tin trực tiếp.....	27
Hình 3.16: Sơ đồ Use Case chi tiết – Gọi WebRTC	28
Hình 3.17: Sơ đồ Activity Diagram chức năng đăng nhập	29

Hình 3.18: Sơ đồ Activity Diagram chức năng tạo bài viết.....	30
Hình 3.19: Sơ đồ Activity Diagram – Tóm tắt tài liệu bằng AI	31
Hình 3.20: Sơ đồ Sequence Diagram – Nhắn tin thời gian thực.....	32
Hình 3.21: Sơ đồ Sequence Diagram - Tóm tắt tài liệu bằng AI.....	33
Hình 3.22: Sơ đồ Class hệ thống.....	34
Hình 3.23: Sơ đồ ERD hệ thống	36
Hình 3.24: Kiến trúc tổng thể hệ thống LearnEx.....	39
Hình 3.27: Cấu trúc thư mục Backend.....	39
Hình 3.28: Cấu trúc thư mục Web	40
Hình 3.29: Cấu trúc thư mục Mobile app	41
Hình 4.1. Cấu trúc mã nguồn của hệ thống LearnEx.....	43
Hình 4.2: Chức năng đăng nhập.....	44
Hình 4.3: Chức năng đăng ký tài khoản.....	44
Hình 4.4. Chức năng quản lý hồ sơ cá nhân	45
Hình 4.5. Chức năng bảng tin	46
Hình 4.6. Chức năng tạo bài viết.....	46
Hình 4.7. Chức năng chia sẻ tài liệu	47
Hình 4.8. Chức năng nhắn tin thời gian thực	48
Hình 4.9. Chức năng gọi thoại/video	48
Hình 4.10. Chức năng phòng học tập.....	49
Hình 4.11: Chức năng tóm tắt tài liệu bằng AI.....	50
Hình 4.12: Chức năng hỏi đáp nội dung tài liệu bằng AI.	50
Hình 7.1: Kho mã nguồn dự án LearnEx trên GitHub.....	62
Hình 7.2: Bảng quản lý công việc dự án trên Jira.....	62

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 3.1: Danh sách các yêu cầu chức năng	15
Bảng 3.2: Danh sách các yêu cầu phi chức năng	16
Bảng 3.3: Các thực thể chính trong hệ thống.....	35
Bảng 3.4: Bảng Users.....	36
Bảng 3.5: Bảng Posts	37
Bảng 3.6: Bảng Documents.....	37
Bảng 3.7: Bảng DirectMessages	37
Bảng 3.8: Bảng Rooms	38
Bảng 4.1: Kịch bản thực nghiệm hệ thống.....	53
Bảng 4.2: Kết quả thực nghiệm.....	54
Bảng 4.3 Kết quả kiểm thử giao diện.....	55
Bảng 4.4 Kết quả kiểm thử xử lý dữ liệu của hệ thống.	56

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

STT	Từ viết tắt	Ý nghĩa
1	AI	Artificial Intelligence (Trí tuệ nhân tạo)
2	API	Application Programming Interface
3	UI	User Interface (Giao diện người dùng)
4	UX	User Experience (Trải nghiệm người dùng)
5	UML	Unified Modeling Language
6	ERD	Entity Relationship Diagram
7	UC	Use Case
8	DB	Database (Cơ sở dữ liệu)
9	SQL	Structured Query Language
10	JWT	JSON Web Token
11	REST	Representational State Transfer
12	WebRTC	Web Real-Time Communication

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

STT	Họ và tên	Nội dung công việc	Nhận xét của trưởng nhóm	Phần trăm đóng góp (%)
1	Trần Văn Phú	- Viết API tests cơ bản + fix bug backend - Admin: quản lý posts (flag, delete), quản lý documents - Notifications API: list, mark read, mark all read - WebSocket server - Users API: profile, update, avatar upload (Cloudinary) - Web Admin	Đảm bảo tiến độ dự án	95
2	Nguyễn Công Vũ	- AI screen: context bar, chat với Gemini về tài liệu - Deploy web Vercel + env production + test end-to-end - Profile screen: hồ sơ, chỉnh sửa, thống kê, Friends screen - Làm Báo cáo Word - Post: CRUD post - Story: CRUD story - Real time comment, emoji - Design UI Mobile	Đảm bảo tiến độ dự án	98
3	Trần Đình Võ	- Build APK release + CI/CD GitHub Actions - Flutter setup: project, dependencies, BLoC, GetIt, GoRouter, theme - Chat screen: tin nhắn, bubble, file, typing indicator - WebSocket client: kết nối, auto-reconnect, chat 1-1 - Feed screen: infinite scroll posts, PostCard component, Stories - Auth screens: Splash, Login, Register, Forgot Password - Database schema PostgreSQL + init.sql + Knex config	Đảm bảo tiến độ dự án	100

		• Admin API: stats, ban/unban user, broadcast notification • Auth API: đăng ký, đăng nhập, refresh token, JWT middleware • Dio HTTP client + JWT interceptor + auto refresh token • Web Admin		
4	Trịnh Nhật Tân	• Notifications screen + Firebase FCM push notification • Documents screen: grid, search/filter, PDF viewer + upload • Design UI Web • Các màn hình UI khác và báo cáo • Vẽ các sơ đồ hệ thống	Đảm bảo tiến độ dự án	95
5	Phan Quốc Thắng	• Firebase FCM push notification (admin SDK) • WebRTC signaling • WebRTC video/voice call: flutter_webrtc, call screen • Rooms screen: danh sách, chi tiết, chat nhóm • Setup project: Node.js, TypeScript, Express, cấu trúc thư mục, Docker • Friends API: gửi lời mời, chấp nhận/từ chối, gợi ý kết bạn • Documents API: upload Cloudinary, list, search, download count • Implement AI in folder • Posts API: CRUD feed, like, save, comment (CRUD), pagination • Web Admin	Đảm bảo tiến độ dự án	100

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU

1.1. Giới thiệu đề tài

Trong những năm gần đây, việc học tập trực tuyến ngày càng trở nên phổ biến nhờ sự phát triển của Internet và các nền tảng công nghệ số. Bên cạnh nhu cầu tiếp cận kiến thức, người học còn cần một môi trường để trao đổi tài liệu, thảo luận nhóm và tương tác với những người có cùng mục tiêu học tập. Tuy nhiên, hiện nay các hoạt động này thường được thực hiện trên nhiều ứng dụng khác nhau, gây khó khăn trong việc quản lý thông tin và làm giảm tính thuận tiện trong quá trình học tập.

Bên cạnh đó, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo đã mở ra nhiều hướng tiếp cận mới trong lĩnh vực giáo dục. Các công cụ AI có khả năng hỗ trợ người dùng xử lý và tổng hợp thông tin nhanh chóng, giúp tiết kiệm thời gian nghiên cứu và nâng cao hiệu quả học tập. Việc tích hợp các tính năng thông minh vào nền tảng học tập đang trở thành xu hướng được nhiều hệ thống hiện nay quan tâm phát triển.

Xuất phát từ những nhu cầu trên, nhóm thực hiện đề tài “Xây dựng nền tảng học tập LearnEx”. Hệ thống được xây dựng nhằm tạo ra một môi trường học tập trực tuyến tích hợp các chức năng như chia sẻ bài viết, chia sẻ tài liệu, tạo phòng học tập, nhắn tin thời gian thực và hỗ trợ tóm tắt tài liệu bằng AI. LearnEx góp phần nâng cao khả năng kết nối, trao đổi kiến thức và hỗ trợ người học trong môi trường số.

1.2. Mục tiêu đề tài

Đề tài được thực hiện nhằm xây dựng một nền tảng học tập trực tuyến có khả năng hỗ trợ người dùng trao đổi kiến thức và tương tác trong quá trình học tập. Thông qua đề tài, nhóm mong muốn vận dụng các kiến thức đã học về phát triển ứng dụng đa nền tảng, thiết kế hệ thống phần mềm, cơ sở dữ liệu và các công nghệ truyền thông thời gian thực để xây dựng một sản phẩm có khả năng ứng dụng trong thực tế.

Bên cạnh việc nghiên cứu các công nghệ như Flutter, ReactJS, NodeJS, PostgreSQL, WebSocket, WebRTC và Google Gemini AI, đề tài hướng đến việc phát triển một hệ thống tích hợp nhiều chức năng trong cùng một nền tảng. Hệ thống cho

phép người dùng đăng tải bài viết, chia sẻ tài liệu học tập, tạo phòng học tập, trao đổi thông tin thông qua chức năng nhắn tin và hỗ trợ học tập bằng tính năng tóm tắt tài liệu sử dụng trí tuệ nhân tạo.

1.3. Mục đích nghiên cứu

Trong quá trình học tập, sinh viên thường sử dụng nhiều nền tảng khác nhau để phục vụ các nhu cầu như trao đổi kiến thức, chia sẻ tài liệu, học nhóm hoặc liên lạc với các thành viên trong lớp. Việc phải chuyển đổi giữa nhiều ứng dụng làm cho quá trình học tập trở nên thiếu liên mạch và khó quản lý thông tin.

Từ thực tế đó, đề tài tập trung nghiên cứu và xây dựng một nền tảng học tập có khả năng hỗ trợ nhiều hoạt động trên cùng một hệ thống. Người dùng có thể chia sẻ bài viết, trao đổi tài liệu, tham gia các phòng học tập và tương tác với nhau thông qua các chức năng giao tiếp trực tuyến. Bên cạnh đó, đề tài cũng tìm hiểu khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào việc hỗ trợ học tập thông qua chức năng tóm tắt tài liệu, giúp người dùng tiếp cận nội dung nhanh hơn.

Thông qua quá trình thực hiện đề tài, nhóm có cơ hội vận dụng các kiến thức đã học vào việc phân tích, thiết kế và phát triển một hệ thống phần mềm hoàn chỉnh, đồng thời tích lũy thêm kinh nghiệm trong quá trình xây dựng các ứng dụng phục vụ nhu cầu học tập trên môi trường số.

1.4. Đối tượng nghiên cứu

Đề tài tập trung nghiên cứu và xây dựng nền tảng học tập LearnEx nhằm hỗ trợ người dùng trong quá trình học tập và trao đổi kiến thức trực tuyến. Hệ thống hướng đến việc tích hợp các hoạt động như chia sẻ bài viết, chia sẻ tài liệu, tham gia phòng học tập và tương tác giữa các thành viên trên cùng một nền tảng.

Đề tài tập trung nghiên cứu cách xây dựng hệ thống hoạt động trên nhiều nền tảng, khả năng giao tiếp thời gian thực giữa người dùng và việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ học tập. Đồng thời, các thành phần liên quan đến cơ sở dữ liệu, xử lý dữ

liệu và kết nối giữa các thành phần của hệ thống cũng được xem xét để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và đáp ứng được các yêu cầu đặt ra.

1.5. Phạm vi nghiên cứu

Đề tài tập trung xây dựng nền tảng học tập LearnEx nhằm hỗ trợ người dùng học tập và trao đổi kiến thức trên môi trường trực tuyến. Hệ thống được phát triển trên nền tảng Web và Mobile với các chức năng chính như quản lý tài khoản, đăng tải bài viết, chia sẻ tài liệu học tập, kết bạn, nhắn tin, tạo phòng học tập và thực hiện cuộc gọi thoại hoặc video giữa các thành viên.

Bên cạnh các chức năng phục vụ tương tác và học tập, hệ thống còn tích hợp một số tính năng hỗ trợ bằng trí tuệ nhân tạo như tóm tắt tài liệu, hỏi đáp nội dung tài liệu, gợi ý tài liệu học tập và hỗ trợ người dùng trong quá trình tạo bài viết. Việc nghiên cứu và triển khai tập trung vào các chức năng cốt lõi nhằm đánh giá khả năng ứng dụng của hệ thống trong thực tế. Những nội dung chuyên sâu như quản lý đào tạo, tổ chức thi trực tuyến hoặc các chức năng mở rộng khác không thuộc phạm vi thực hiện của đề tài.

1.6. Phương pháp nghiên cứu

Để thực hiện đề tài, nhóm tiến hành tìm hiểu nhu cầu học tập và trao đổi kiến thức trên môi trường trực tuyến, từ đó xác định các chức năng cần thiết cho hệ thống. Dựa trên các yêu cầu đã thu thập được, nhóm xây dựng mô hình hoạt động của hệ thống, thiết kế cơ sở dữ liệu và thiết kế các thành phần chức năng trước khi tiến hành phát triển ứng dụng.

Đề tài được triển khai theo từng giai đoạn gồm phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống, xây dựng chức năng và kiểm thử. Các công nghệ phù hợp được lựa chọn để phát triển ứng dụng trên nền tảng Web và Mobile, đồng thời tích hợp các tính năng hỗ trợ học tập bằng trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng.

Sau khi hoàn thành các chức năng chính, hệ thống được kiểm thử và đánh giá thông qua các kịch bản sử dụng thực tế nhằm kiểm tra tính ổn định, khả năng đáp ứng yêu cầu và mức độ hoàn thiện của sản phẩm.

1.7. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài

Trong quá trình học tập, sinh viên thường phải sử dụng nhiều nền tảng khác nhau để tìm kiếm tài liệu, trao đổi bài học, học nhóm hoặc liên lạc với bạn bè. Việc chuyển đổi giữa nhiều ứng dụng khiến thông tin bị phân tán và khó theo dõi. LearnEx được xây dựng nhằm tập trung các hoạt động học tập trên cùng một hệ thống, giúp người dùng dễ dàng quản lý tài liệu và trao đổi kiến thức hơn.

Người dùng có thể đăng bài viết, chia sẻ tài liệu, tham gia phòng học tập, nhắn tin hoặc thực hiện các cuộc gọi trực tuyến ngay trên nền tảng. Các chức năng này giúp việc trao đổi thông tin và hỗ trợ lẫn nhau trong học tập trở nên thuận tiện hơn. Hệ thống cũng tích hợp các tính năng AI hỗ trợ xử lý tài liệu và tìm kiếm thông tin, giúp người dùng tiếp cận nội dung cần thiết trong thời gian ngắn hơn.

Đối với nhóm thực hiện, đề tài là cơ hội để vận dụng những kiến thức đã học vào một sản phẩm thực tế. Quá trình xây dựng LearnEx giúp nhóm hiểu rõ hơn về việc phát triển hệ thống đa nền tảng, làm việc với cơ sở dữ liệu, giao tiếp thời gian thực và tích hợp các dịch vụ AI vào ứng dụng.

1.8. Cấu trúc cuốn báo cáo đồ án

Nội dung báo cáo được trình bày gồm bốn chương và phần kết luận như sau:

- Chương 1 trình bày tổng quan về đề tài, bao gồm lý do lựa chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa thực tiễn của đề tài.

- Chương 2 giới thiệu các công nghệ, nền tảng và kiến thức liên quan được sử dụng trong quá trình xây dựng hệ thống LearnEx.

- Chương 3 tập trung vào việc phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống, bao gồm thiết kế giao diện, mô hình UML, cơ sở dữ liệu và kiến trúc tổng thể của hệ thống.

- Chương 4 trình bày quá trình cài đặt, xây dựng các chức năng chính của hệ thống, kết quả thực nghiệm, kiểm thử và đánh giá hệ thống.

- Phần kết luận tổng hợp các kết quả đã đạt được, những hạn chế còn tồn tại và định hướng phát triển trong tương lai.

Kết luận chương:

Chương 1 đã trình bày tổng quan về đề tài xây dựng nền tảng học tập LearnEx, bao gồm mục tiêu, đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, phương pháp thực hiện và ý nghĩa thực tiễn của đề tài. Những nội dung này giúp xác định rõ định hướng phát triển của hệ thống cũng như các yêu cầu cần đáp ứng trong quá trình thực hiện. Trên cơ sở đó, chương tiếp theo sẽ giới thiệu các công nghệ, nền tảng và kiến thức liên quan được sử dụng để xây dựng hệ thống LearnEx.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Tóm tắt chương: Chương này trình bày các cơ sở lý thuyết liên quan đến đề tài, bao gồm tổng quan về học tập trực tuyến, mạng xã hội học tập và vai trò của các nền tảng học tập trong môi trường số. Bên cạnh đó, chương cũng giới thiệu các công nghệ được sử dụng để xây dựng hệ thống LearnEx, đồng thời phân tích và lựa chọn các giải pháp phù hợp cho quá trình phát triển hệ thống.

2.1. Tổng quan về học tập trực tuyến và mạng xã hội học tập

2.1.1. Khái niệm học tập trực tuyến

Học tập trực tuyến là hình thức học tập được thực hiện thông qua Internet và các nền tảng số. Người học có thể tiếp cận tài liệu, tham gia các hoạt động học tập và trao đổi thông tin mà không bị giới hạn bởi không gian hoặc thời gian. Hình thức này ngày càng được sử dụng rộng rãi nhờ tính linh hoạt và khả năng tiếp cận thuận tiện.

2.1.2. Khái niệm mạng xã hội học tập

Mạng xã hội học tập là môi trường trực tuyến cho phép người dùng kết nối, chia sẻ kiến thức và tương tác với nhau phục vụ mục đích học tập. Ngoài việc trao đổi thông tin, người dùng còn có thể chia sẻ tài liệu, tham gia thảo luận và xây dựng cộng đồng học tập trên cùng một nền tảng.

2.1.3. Vai trò của nền tảng học tập trong môi trường số

Các nền tảng học tập giúp người dùng tiếp cận kiến thức, lưu trữ tài liệu và trao đổi thông tin thuận tiện hơn trên môi trường trực tuyến. Việc tích hợp các công cụ hỗ trợ học tập và tương tác giúp nâng cao hiệu quả trao đổi giữa các thành viên. Đây cũng là cơ sở để phát triển các hệ thống học tập hiện đại như LearnEx.

2.2. Các hệ thống thực tế liên quan

2.2.1. Google Classroom

Google Classroom là nền tảng hỗ trợ quản lý lớp học trực tuyến do Google phát triển [16]. Hệ thống cho phép giảng viên tạo lớp học, giao bài tập, chia sẻ tài liệu và theo dõi tiến độ học tập của người học thông qua môi trường trực tuyến.



Google Classroom

Hình 2.1. Logo nền tảng Google Classroom

Google Classroom có ưu điểm là giao diện đơn giản, dễ sử dụng và được tích hợp với nhiều dịch vụ khác của Google như Google Drive, Google Docs và Google Meet.

Tuy nhiên, nền tảng này chủ yếu tập trung vào hoạt động quản lý lớp học và chưa hỗ trợ nhiều tính năng mang tính cộng đồng hoặc mạng xã hội học tập.

2.2.2. Microsoft Teams

Microsoft Teams là nền tảng cộng tác trực tuyến được phát triển bởi Microsoft [17]. Hệ thống hỗ trợ nhắn tin, họp trực tuyến, chia sẻ tài liệu và làm việc nhóm trên cùng một môi trường.



Hình 2.2. Logo nền tảng Microsoft Teams

Ưu điểm của Microsoft Teams là khả năng tích hợp với bộ công cụ Microsoft 365 và hỗ trợ tốt cho các hoạt động học tập cũng như làm việc từ xa. Tuy nhiên, hệ

thống có nhiều chức năng nên giao diện tương đối phức tạp đối với người dùng mới và yêu cầu tài nguyên hệ thống cao hơn so với một số nền tảng khác

2.2.3. Discord

Discord là nền tảng giao tiếp trực tuyến cho phép người dùng trao đổi thông tin thông qua tin nhắn văn bản, cuộc gọi thoại và cuộc gọi video. Bên cạnh mục đích giải trí, Discord hiện nay cũng được sử dụng rộng rãi trong các cộng đồng học tập và chia sẻ kiến thức [16].



Hình 2.3. Logo nền tảng Discord

Ưu điểm của Discord là khả năng giao tiếp thời gian thực, hỗ trợ tạo nhiều phòng trao đổi và xây dựng cộng đồng người dùng. Tuy nhiên, Discord không được thiết kế chuyên biệt cho hoạt động học tập nên các chức năng quản lý tài liệu, hỗ trợ học tập.

2.2.4. Đánh giá và định hướng phát triển của LearnEx

Google Classroom, Microsoft Teams và Discord đều là những nền tảng được sử dụng rộng rãi trong học tập và trao đổi thông tin trực tuyến. Mỗi hệ thống được xây dựng theo những mục tiêu khác nhau nên có thể mạnh riêng. Google Classroom phù hợp cho việc quản lý lớp học và bài tập, Microsoft Teams hỗ trợ làm việc nhóm và họp trực tuyến, còn Discord nổi bật với các chức năng giao tiếp thời gian thực và xây dựng cộng đồng người dùng.

Trong quá trình tìm hiểu các hệ thống trên, nhóm nhận thấy người dùng thường phải sử dụng nhiều nền tảng khác nhau để đáp ứng các nhu cầu học tập, chia sẻ tài

liệu và trao đổi thông tin. Điều này làm cho dữ liệu bị phân tán và gây bất tiện trong quá trình sử dụng.

Xuất phát từ thực tế đó, LearnEx được xây dựng với mục tiêu tập trung các hoạt động học tập trên cùng một hệ thống. Người dùng có thể đăng bài viết, chia sẻ tài liệu, tham gia phòng học tập, nhắn tin, gọi thoại, gọi video và sử dụng các tính năng hỗ trợ bởi AI mà không cần chuyển đổi qua nhiều ứng dụng khác nhau. Đây cũng là hướng phát triển chính của đề tài nhằm xây dựng một môi trường học tập có tính tương tác và kết nối cộng đồng cao hơn.

2.3. Công nghệ và nền tảng áp dụng trong đề tài

2.3.1. Flutter



Hình 2.4: Logo Flutter

Flutter là bộ công cụ phát triển ứng dụng đa nền tảng do Google phát triển [1]. Công nghệ này cho phép xây dựng ứng dụng cho Android, iOS, Web và Desktop từ cùng một mã nguồn. Trong đề tài LearnEx, Flutter được sử dụng để phát triển ứng dụng di động dành cho người dùng.

Flutter sử dụng ngôn ngữ lập trình Dart và cơ chế kết xuất giao diện riêng thay vì sử dụng các thành phần giao diện gốc của hệ điều hành. Nhờ đó, ứng dụng có thể đảm bảo tính đồng nhất về giao diện và trải nghiệm trên nhiều nền tảng khác nhau.

Việc lựa chọn Flutter giúp giảm thời gian phát triển, dễ dàng bảo trì mã nguồn và thuận tiện trong quá trình mở rộng chức năng của hệ thống.

2.3.2. ReactJS

ReactJS là thư viện JavaScript được phát triển bởi Meta nhằm hỗ trợ xây dựng giao diện người dùng cho các ứng dụng web [2].

ReactJS cho phép xây dựng giao diện dưới dạng các thành phần (Component) và có thể tái sử dụng trong nhiều vị trí khác nhau của hệ thống. Công nghệ này được sử dụng trong LearnEx để phát triển phiên bản Web.

ReactJS sử dụng cơ chế Virtual DOM để cập nhật giao diện khi dữ liệu thay đổi, giúp tăng tốc độ hiển thị và cải thiện trải nghiệm sử dụng.



Hình 2.5: Logo ReactJS

2.3.3. NodeJS và ExpressJS

NodeJS là môi trường thực thi JavaScript phía máy chủ, cho phép xây dựng các ứng dụng và dịch vụ web [3].



Hình 2.6. Logo NodeJS và ExpressJS

ExpressJS là framework được phát triển trên NodeJS [4]. Nhằm hỗ trợ xây dựng API và xử lý các yêu cầu từ phía người dùng. Trong đề tài LearnEx, NodeJS và ExpressJS được sử dụng để phát triển hệ thống Backend, thực hiện xử lý dữ liệu và giao tiếp với cơ sở dữ liệu.

NodeJS sử dụng mô hình xử lý bất đồng bộ giúp hệ thống có thể xử lý nhiều yêu cầu cùng lúc, trong khi ExpressJS hỗ trợ tổ chức mã nguồn và xây dựng API một cách thuận tiện hơn.

2.3.4. PostgreSQL



Hình 2.7. Logo PostgreSQL

PostgreSQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở được sử dụng để lưu trữ và quản lý dữ liệu [5].

Trong hệ thống LearnEx, PostgreSQL được sử dụng để lưu trữ thông tin người dùng, bài viết, tài liệu, tin nhắn và các dữ liệu khác của hệ thống.

PostgreSQL tổ chức dữ liệu dưới dạng các bảng có mối quan hệ với nhau thông qua khóa chính và khóa ngoại, giúp đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và hỗ trợ truy vấn hiệu quả.

2.3.5. WebSocket và WebRTC

WebSocket là giao thức truyền thông cho phép duy trì kết nối hai chiều giữa máy khách và máy chủ [6]. Trong LearnEx, WebSocket được sử dụng cho các chức năng nhắn tin và thông báo theo thời gian thực.

WebRTC là công nghệ hỗ trợ truyền tải âm thanh, hình ảnh và dữ liệu trực tiếp giữa các thiết bị thông qua Internet [7]. Công nghệ này được sử dụng để triển khai chức năng gọi thoại và gọi video trong hệ thống.



Hình 2.8: Logo WebSocket và WebRTC

Việc kết hợp WebSocket và WebRTC giúp hỗ trợ các hoạt động giao tiếp trực tuyến với độ trễ thấp và khả năng phản hồi nhanh.

2.4. Đánh giá bài toán và hướng giải quyết

2.4.1. Phạm vi bài toán

Đề tài tập trung xây dựng nền tảng học tập LearnEx với các chức năng phục vụ việc học tập và trao đổi kiến thức trên môi trường trực tuyến. Hệ thống cho phép người dùng đăng bài viết, chia sẻ tài liệu, kết bạn, nhắn tin, tham gia phòng học tập và thực hiện gọi thoại, gọi video.

Ngoài các chức năng cộng đồng, hệ thống còn tích hợp công cụ AI hỗ trợ xử lý tài liệu và hỗ trợ người dùng trong quá trình học tập. Đề tài tập trung vào việc xây dựng và triển khai các chức năng cốt lõi trên nền tảng Web và Mobile, không đi sâu vào các nghiệp vụ quản lý đào tạo chuyên biệt như quản lý điểm số, học phí hay chương trình đào tạo của các cơ sở giáo dục.

2.4.2. Các công nghệ chính được áp dụng

Để xây dựng hệ thống LearnEx, đề tài sử dụng Flutter để phát triển ứng dụng di động và ReactJS để xây dựng phiên bản Web. Phần Backend được phát triển bằng NodeJS kết hợp với ExpressJS nhằm xử lý các yêu cầu từ người dùng và cung cấp các dịch vụ cho hệ thống.

Dữ liệu được lưu trữ bằng PostgreSQL. Các chức năng yêu cầu cập nhật theo thời gian thực như nhắn tin, thông báo và trạng thái hoạt động của người dùng được

triển khai bằng WebSocket. Chức năng gọi thoại và gọi video sử dụng công nghệ WebRTC. Ngoài ra, Google Gemini AI được tích hợp để hỗ trợ các chức năng liên quan đến xử lý và khai thác nội dung tài liệu.

2.4.3. Đóng góp của đề tài

Đề tài hướng tới việc xây dựng một nền tảng học tập tích hợp nhiều chức năng trên cùng một hệ thống. Người dùng có thể chia sẻ kiến thức, trao đổi thông tin, tham gia các hoạt động học tập và sử dụng các công cụ hỗ trợ học tập mà không cần chuyển đổi giữa nhiều ứng dụng khác nhau.

Kết luận chương

Chương 2 đã trình bày các khái niệm cơ bản liên quan đến học tập trực tuyến và mạng xã hội học tập, đồng thời khảo sát một số hệ thống đang được sử dụng phổ biến hiện nay. Bên cạnh đó, chương cũng giới thiệu các công nghệ chính được áp dụng trong đề tài và xác định phạm vi bài toán cần giải quyết. Những nội dung này là cơ sở để thực hiện quá trình phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống và xây dựng các thành phần chức năng của LearnEx trong chương tiếp theo.

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Tóm tắt chương

Chương 3 tập trung phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống LearnEx. Nội dung chương trình bày bài toán cần giải quyết, xác định đối tượng sử dụng và phạm vi ứng dụng của hệ thống. Các yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng, thiết kế giao diện, mô hình UML, cơ sở dữ liệu và kiến trúc hệ thống sẽ được xây dựng nhằm phục vụ quá trình phát triển và triển khai ứng dụng.

3.1. Mô tả bài toán

3.1.1. Bối cảnh và nhu cầu xây dựng hệ thống

Sự phát triển của Internet và các nền tảng số đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập và trao đổi kiến thức trực tuyến. Tuy nhiên, người học hiện nay thường phải sử dụng nhiều ứng dụng khác nhau để phục vụ các nhu cầu như chia sẻ tài liệu, trao đổi thông tin, tham gia thảo luận nhóm hay học tập trực tuyến. Điều này gây bất tiện trong quá trình sử dụng và làm cho dữ liệu bị phân tán trên nhiều nền tảng.

LearnEx được xây dựng với mục tiêu tạo ra một môi trường học tập trực tuyến tích hợp, cho phép người dùng thực hiện các hoạt động học tập, chia sẻ kiến thức và kết nối cộng đồng trên cùng một hệ thống. Ngoài các chức năng tương tác cơ bản, hệ thống còn tích hợp công cụ AI nhằm hỗ trợ người dùng khai thác và tiếp cận thông tin học tập hiệu quả hơn.

3.1.2. Đối tượng và phạm vi ứng dụng

Đối tượng sử dụng chính của hệ thống là học sinh, sinh viên và những người có nhu cầu học tập, chia sẻ kiến thức trên môi trường trực tuyến. Ngoài ra, quản trị viên có thể sử dụng hệ thống để quản lý người dùng, nội dung và các hoạt động diễn ra trên nền tảng.

LearnEx được phát triển trên nền tảng Web và Mobile, hỗ trợ các chức năng như đăng bài viết, chia sẻ tài liệu, kết bạn, nhắn tin, tham gia phòng học tập, gọi thoại, gọi video và sử dụng các tính năng hỗ trợ bởi AI. Đề tài tập trung xây dựng các chức

năng cốt lõi của hệ thống, phục vụ nhu cầu học tập và trao đổi kiến thức trong cộng đồng người dùng.

3.2. Phân tích yêu cầu hệ thống

3.2.1. Yêu cầu chức năng

Các chức năng chính của hệ thống LearnEx được xây dựng nhằm hỗ trợ người dùng trong quá trình học tập, trao đổi kiến thức và tương tác cộng đồng. Bảng 3.1 trình bày các yêu cầu chức năng của hệ thống.

Bảng 3.1: Danh sách các yêu cầu chức năng

Nhóm chức năng	Mô tả
Quản lý tài khoản	Đăng ký, đăng nhập, đăng xuất, quên mật khẩu, cập nhật hồ sơ cá nhân
Bảng tin và bài viết	Đăng bài viết, đăng hình ảnh, đăng tài liệu, chỉnh sửa và xóa bài viết
Tương tác bài viết	Thích, bình luận và lưu bài viết
Chia sẻ tài liệu	Tải lên, tìm kiếm, tải xuống và phân loại tài liệu
Kết bạn và nhắn tin	Tìm kiếm người dùng, kết bạn và trò chuyện cá nhân
Room học tập	Tạo phòng học, quản lý thành viên và trao đổi trong phòng
Voice Call / Video Call	Gọi thoại, gọi video, bật/tắt micro và camera
Hệ thống thông báo	Thông báo tin nhắn, tương tác bài viết và lời mời kết bạn
AI hỗ trợ học tập	Tóm tắt tài liệu và hỏi đáp nội dung tài liệu
Quản trị hệ thống	Quản lý người dùng, bài viết, tài liệu và thống kê hệ thống

3.2.2. Yêu cầu phi chức năng

Ngoài các chức năng nghiệp vụ, hệ thống cần đáp ứng một số yêu cầu phi chức năng nhằm đảm bảo khả năng vận hành ổn định và mang lại trải nghiệm sử dụng tốt cho người dùng.

Bảng 3.2: Danh sách các yêu cầu phi chức năng

Yêu cầu	Mô tả
Hiệu năng	Hệ thống phản hồi nhanh đối với các thao tác thông thường
Bảo mật	Thông tin người dùng được bảo vệ thông qua cơ chế xác thực và phân quyền
Khả năng mở rộng	Có thể bổ sung thêm chức năng trong tương lai
Tính ổn định	Hệ thống hoạt động ổn định khi có nhiều người dùng truy cập
Trải nghiệm người dùng	Giao diện dễ sử dụng trên cả Web và Mobile

3.3. Thiết kế giao diện hệ thống

3.3.1. Nhóm giao diện xác thực

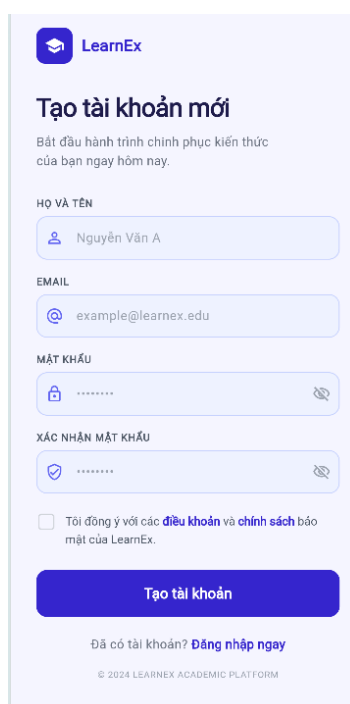
Nhóm giao diện xác thực được xây dựng nhằm hỗ trợ người dùng đăng nhập và đăng ký tài khoản trước khi sử dụng các chức năng của hệ thống. Các giao diện được thiết kế theo hướng đơn giản, dễ sử dụng và phù hợp với đối tượng người dùng là học sinh, sinh viên.

Giao diện đăng nhập

Hình 3.1: Giao diện đăng nhập Learnex

Giao diện đăng nhập cho phép người dùng truy cập vào hệ thống bằng email và mật khẩu đã đăng ký. Ngoài hình thức đăng nhập thông thường, hệ thống còn hỗ trợ đăng nhập bằng tài khoản Google và Facebook nhằm tăng tính thuận tiện cho người dùng. Từ màn hình này, người dùng cũng có thể chuyển đến chức năng đăng ký hoặc khôi phục mật khẩu khi cần thiết.

Giao diện đăng ký

The image shows a mobile app registration screen for 'LearnEx'. At the top is the LearnEx logo. Below it is the title 'Tạo tài khoản mới' (Create new account) followed by a subtitle: 'Bắt đầu hành trình chinh phục kiến thức của bạn ngay hôm nay.' (Start your journey of conquering knowledge today). The form contains four input fields: 'HỌ VÀ TÊN' (Last Name and First Name) with the placeholder 'Nguyễn Văn A', 'EMAIL' with 'example@learnex.edu', 'MẬT KHẨU' (Password) with a strength indicator, and 'XÁC NHẬN MẬT KHẨU' (Confirm Password). Below these fields is a checkbox for terms and conditions: 'Tôi đồng ý với các điều khoản và chính sách bảo mật của LearnEx.' (I agree to the terms and conditions and privacy policy of LearnEx.). At the bottom is a large blue button labeled 'Tạo tài khoản' (Create account). Below the button is a link: 'Đã có tài khoản? Đăng nhập ngay' (Already have an account? Log in now). At the very bottom is the copyright notice: '© 2024 LEARNEX ACADEMIC PLATFORM'.

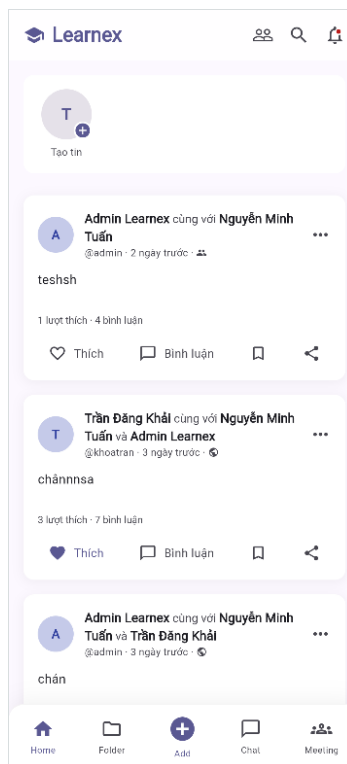
Hình 3.2: Giao diện đăng ký Learnex

Giao diện đăng ký được sử dụng để tạo tài khoản mới trên hệ thống LearnEx. Người dùng cần cung cấp các thông tin cơ bản như họ tên, email và mật khẩu để hoàn tất quá trình đăng ký. Sau khi tạo tài khoản thành công, người dùng có thể đăng nhập và sử dụng các chức năng của hệ thống.

3.3.2. Nhóm giao diện học tập và chia sẻ

Nhóm giao diện này hỗ trợ người dùng tiếp cận nội dung học tập, chia sẻ kiến thức và tìm kiếm tài liệu trên hệ thống LearnEx.

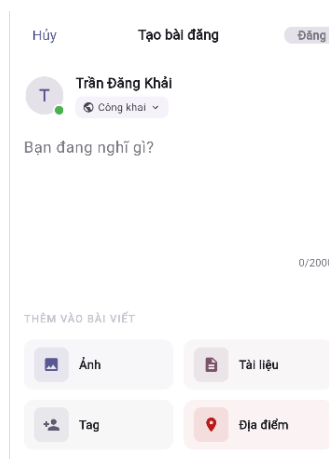
Giao diện trang chủ



Hình 3.3: Giao diện trang chủ

Trang chủ là nơi hiển thị các bài viết, tài liệu và hoạt động mới từ cộng đồng học tập. Người dùng có thể theo dõi nội dung, tương tác và truy cập nhanh đến các chức năng chính của hệ thống.

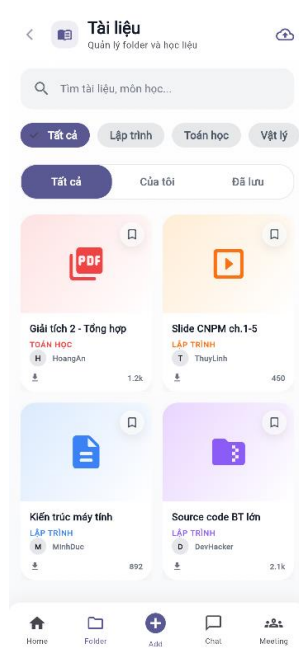
Giao diện bài viết



Hình 3.4: Giao diện đăng bài viết

Giao diện bài viết cho phép người dùng đăng tải nội dung, hình ảnh hoặc tài liệu học tập. Người dùng khác có thể tương tác thông qua lượt thích, bình luận hoặc lưu bài viết.

Giao diện tài liệu học tập



Hình 3.5: Giao diện tài liệu học

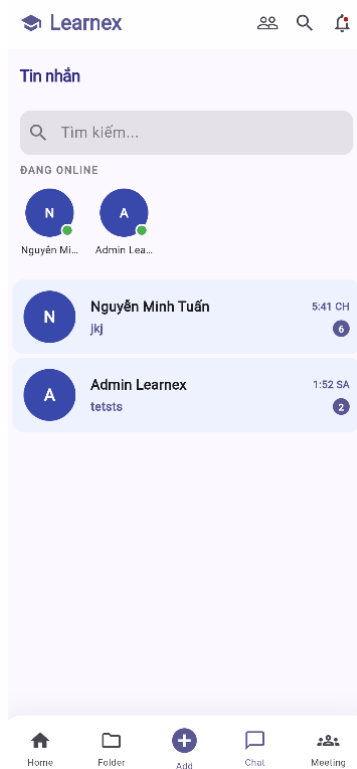
Giao diện tài liệu học tập hỗ trợ người dùng tìm kiếm, xem và tải xuống các tài liệu được chia sẻ trên hệ thống. Các tài liệu được phân loại theo chủ đề nhằm giúp việc tra cứu thuận tiện hơn.

3.3.3. Nhóm giao diện giao tiếp

Nhóm giao diện giao tiếp được xây dựng nhằm hỗ trợ người dùng trao đổi thông tin và học tập trực tuyến thông qua chức năng nhắn tin và gọi thoại/video.

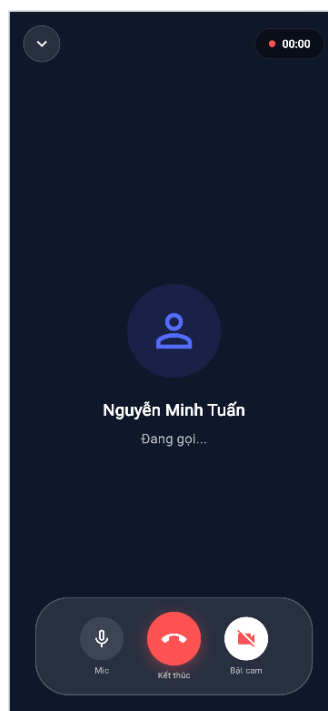
Giao diện nhắn tin

Giao diện nhắn tin cho phép người dùng tìm kiếm bạn bè, theo dõi trạng thái trực tuyến và trao đổi tin nhắn theo thời gian thực. Các cuộc trò chuyện được hiển thị dưới dạng danh sách giúp người dùng dễ dàng quản lý và truy cập.



Hình 3.6: Giao diện nhắn tin

Giao diện gọi thoại/video



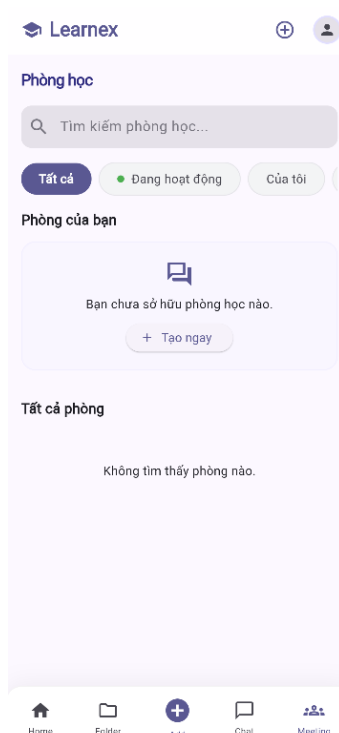
Hình 3.7: Giao diện gọi/video

Giao diện gọi thoại/video hỗ trợ người dùng thực hiện các cuộc gọi trực tuyến trong hệ thống. Trong quá trình gọi, người dùng có thể bật hoặc tắt micro, camera và kết thúc cuộc gọi trực tiếp trên màn hình.

3.3.4. Nhóm giao diện hỗ trợ học tập

Nhóm giao diện này hỗ trợ người dùng tham gia các hoạt động học tập theo nhóm và trao đổi kiến thức trên hệ thống.

Giao diện phòng học tập



Hình 3.8: Giao diện phòng học

Giao diện phòng học tập cho phép người dùng tìm kiếm, tạo mới và quản lý các phòng học trên hệ thống. Người dùng có thể tham gia các phòng đang hoạt động để trao đổi, học tập và làm việc nhóm với các thành viên khác.

Giao diện Tóm tắt tài liệu bằng AI

Chức năng này cho phép người dùng nhận bản tóm tắt ngắn gọn từ nội dung tài liệu đã tải lên hệ thống. AI hỗ trợ trích xuất các ý chính, giúp người học nhanh chóng nắm bắt nội dung trước khi đọc chi tiết.



Hình 3.9: Giao diện tóm tắt tài liệu bằng AI.

Giao diện Hỏi đáp nội dung tài liệu bằng AI



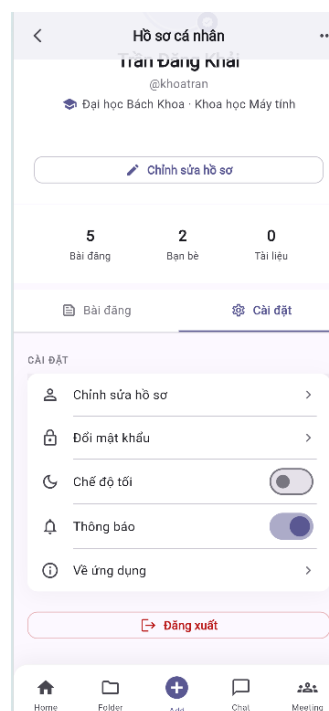
Hình 3.10: Giao diện hỏi đáp nội dung tài liệu bằng AI.

Người dùng có thể đặt câu hỏi liên quan đến tài liệu đang xem và nhận câu trả lời dựa trên nội dung của tài liệu đó. Chức năng này giúp tiết kiệm thời gian tìm kiếm thông tin và nâng cao hiệu quả học tập.

3.3.5. Nhóm giao diện cá nhân

Nhóm giao diện cá nhân cho phép người dùng quản lý thông tin tài khoản và các thiết lập liên quan trong quá trình sử dụng hệ thống.

Giao diện hồ sơ cá nhân



Hình 3.11: Giao diện hồ sơ cá nhân

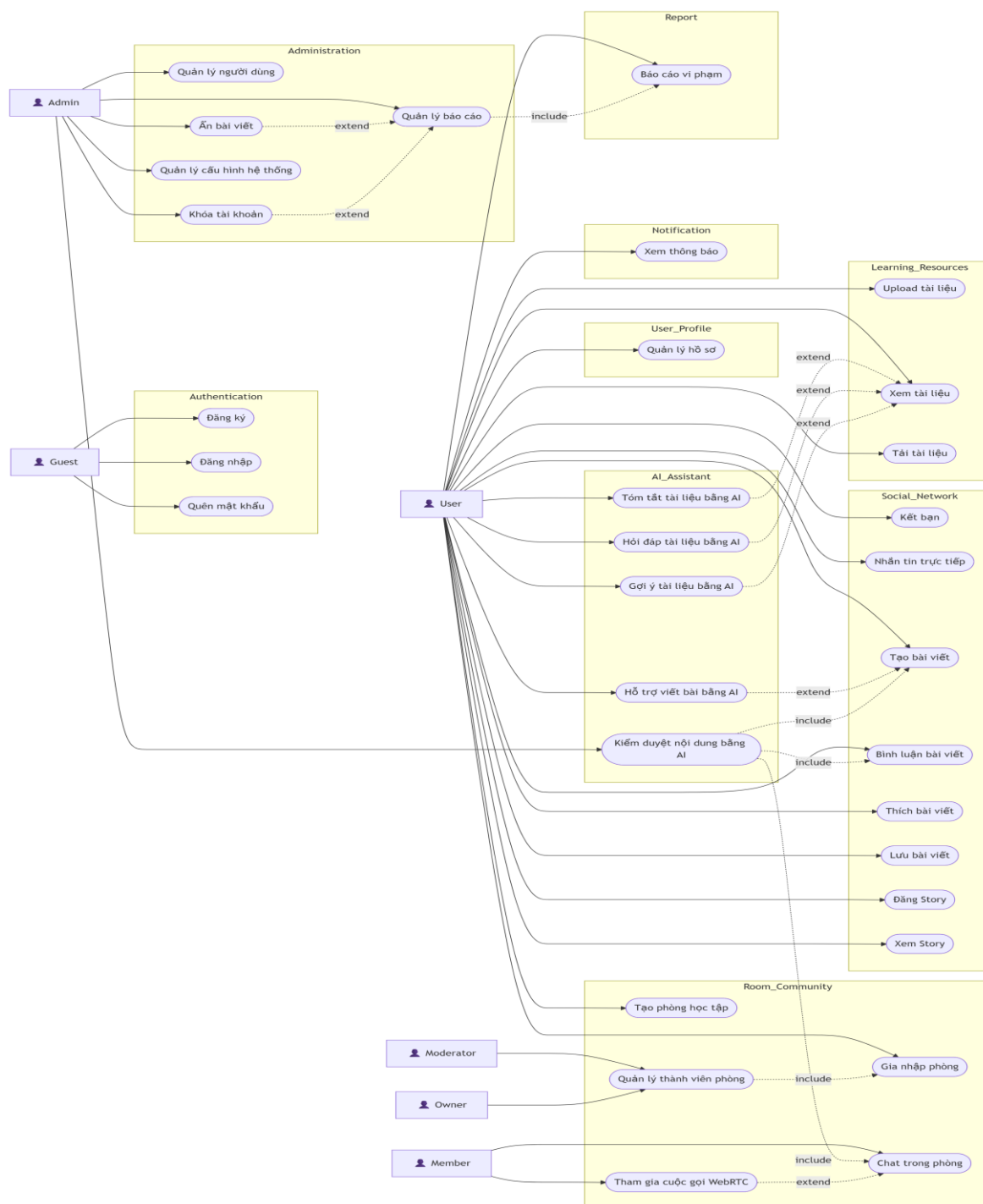
Giao diện hồ sơ cá nhân hiển thị các thông tin cơ bản của người dùng như họ tên, tài khoản, số lượng bài đăng, bạn bè và tài liệu đã chia sẻ. Ngoài ra, người dùng có thể chỉnh sửa hồ sơ, thay đổi mật khẩu, quản lý thông báo và thực hiện các thiết lập cá nhân khác trực tiếp trên màn hình này.

3.4. Phân tích và thiết kế bằng UML

3.4.1. Use Case Diagram tổng quát

Sơ đồ Use Case tổng quát mô tả các tác nhân và các chức năng chính của hệ thống LearnEx. Hệ thống bao gồm ba nhóm tác nhân chính là Guest, User và Admin. Mỗi tác nhân được cung cấp các chức năng phù hợp với vai trò của mình trong quá trình sử dụng hệ thống.

Guest có thể thực hiện các chức năng liên quan đến xác thực tài khoản như đăng ký, đăng nhập và khôi phục mật khẩu. User là tác nhân chính của hệ thống, có thể quản lý hồ sơ cá nhân, đăng bài viết, chia sẻ tài liệu, kết bạn, nhắn tin, tham gia phòng học tập và sử dụng các công cụ hỗ trợ học tập bằng AI. Admin chịu trách nhiệm quản lý người dùng, nội dung và xử lý các báo cáo vi phạm nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định.

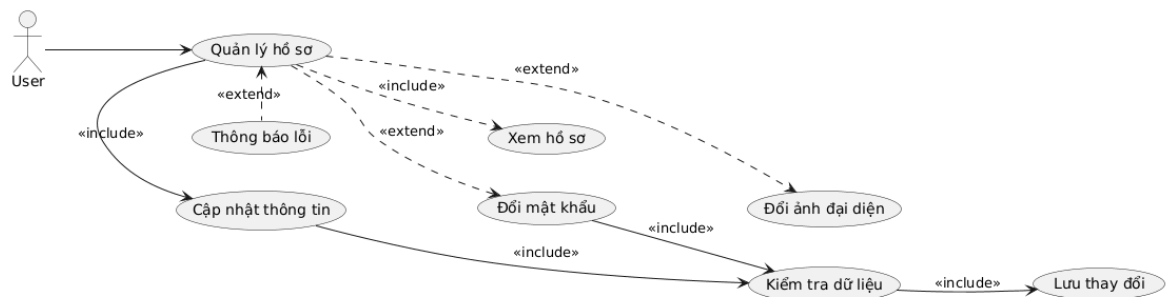


Hình 3.12: Sơ đồ Use Case tổng quát của hệ thống

3.4.2. Use Case chi tiết các chức năng chính

3.4.2.1. Use Case chi tiết – Quản lý hồ sơ

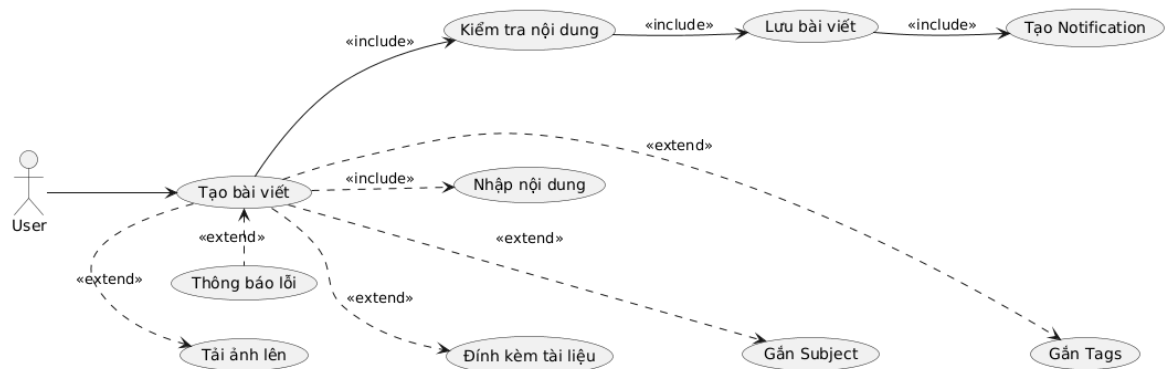
Chức năng quản lý hồ sơ cho phép người dùng xem và cập nhật thông tin cá nhân trên hệ thống. Người dùng có thể thay đổi thông tin hồ sơ, mật khẩu và ảnh đại diện. Trước khi lưu thay đổi, hệ thống sẽ kiểm tra dữ liệu đầu vào để đảm bảo tính hợp lệ.



Hình 3.13: Sơ đồ UC chi tiết – quản lý hồ sơ

3.4.2.2. Use Case chi tiết – Tạo bài viết

Chức năng tạo bài viết cho phép người dùng đăng tải nội dung lên hệ thống để chia sẻ với cộng đồng. Người dùng có thể nhập nội dung bài viết, đính kèm hình ảnh hoặc tài liệu, đồng thời gắn chủ đề và thẻ phân loại. Trước khi lưu bài viết, hệ thống sẽ kiểm tra nội dung và tạo thông báo khi bài viết được đăng thành công. Hình 3.3 trình bày Use Case chi tiết của chức năng tạo bài viết.

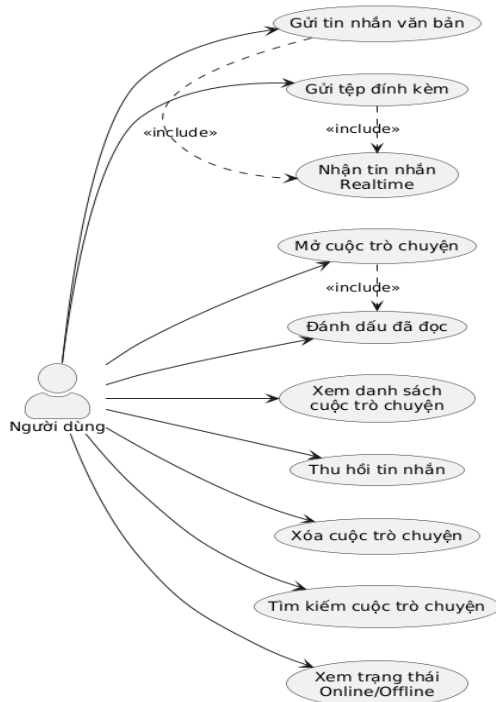


Hình 3.14: Sơ đồ Use Case chi tiết – Tạo bài viết

3.4.2.3. Use Case chi tiết – Nhắn tin trực tiếp

Chức năng nhắn tin trực tiếp cho phép người dùng trao đổi thông tin với nhau thông qua các cuộc trò chuyện cá nhân. Người dùng có thể gửi tin nhắn văn bản, gửi

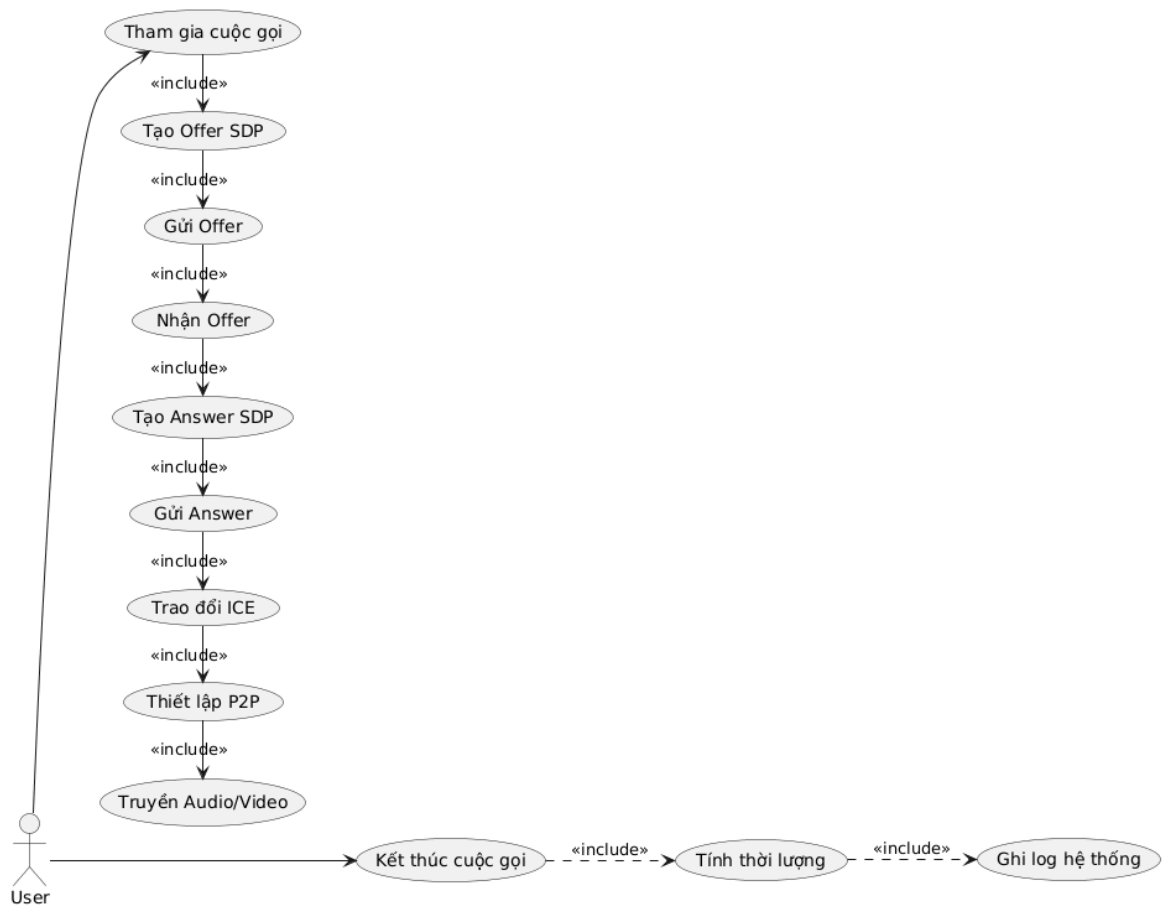
tệp đính kèm và nhận tin nhắn theo thời gian thực. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ quản lý cuộc trò chuyện, tìm kiếm tin nhắn và theo dõi trạng thái hoạt động của người dùng.



Hình 3.15: Sơ đồ Use Case chi tiết – Nhắn tin trực tiếp

3.4.2.4. Use Case chi tiết – Gọi WebRTC

Chức năng gọi WebRTC cho phép người dùng thực hiện cuộc gọi thoại hoặc video trực tiếp trên hệ thống. Quá trình thiết lập cuộc gọi bao gồm việc trao đổi thông tin kết nối giữa các thiết bị trước khi truyền dữ liệu âm thanh và hình ảnh. Sau khi cuộc gọi kết thúc, hệ thống thực hiện ghi nhận thời lượng và lưu thông tin cần thiết phục vụ quản lý.

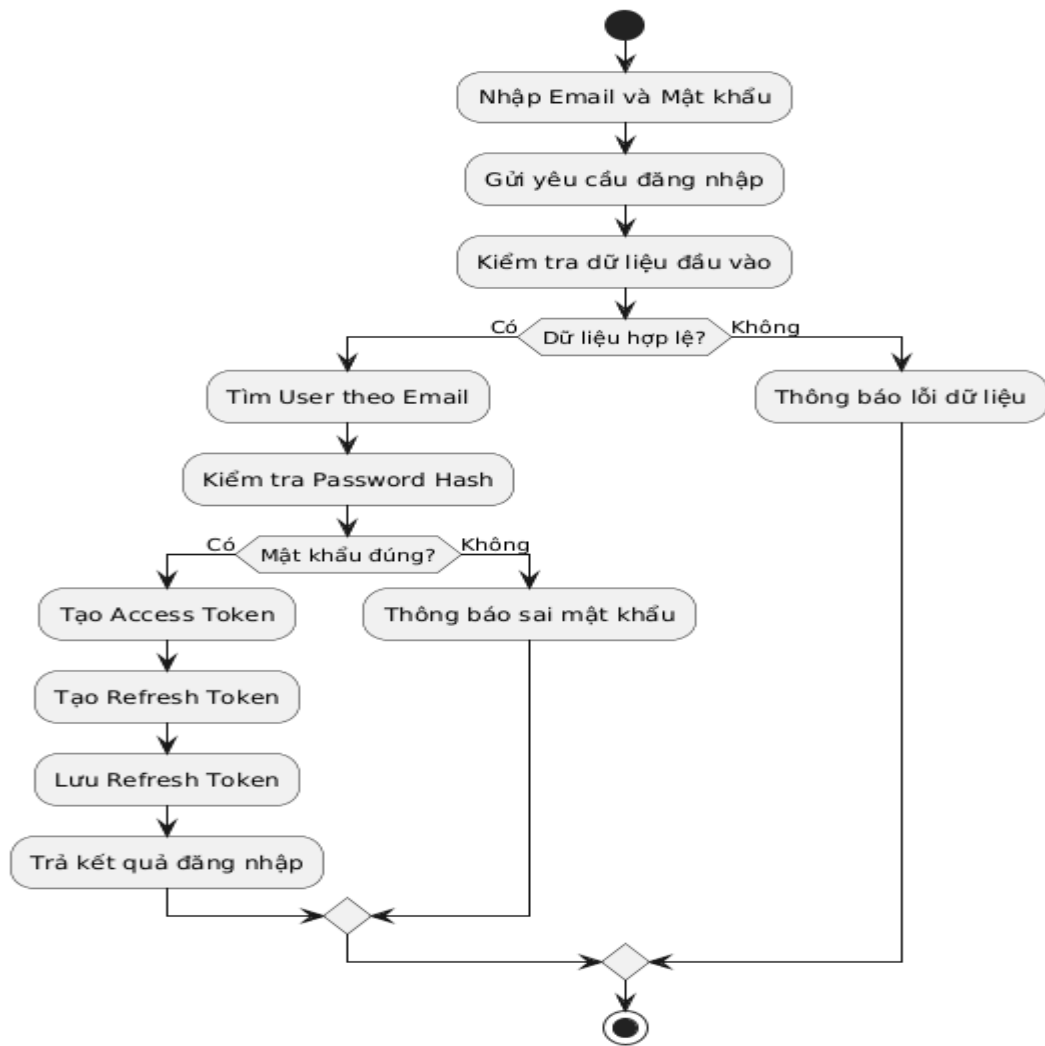


Hình 3.16: Sơ đồ Use Case chi tiết – Gọi WebRTC

3.4.3. Activity Diagram

3.4.3.1. Activity Diagram – Đăng nhập

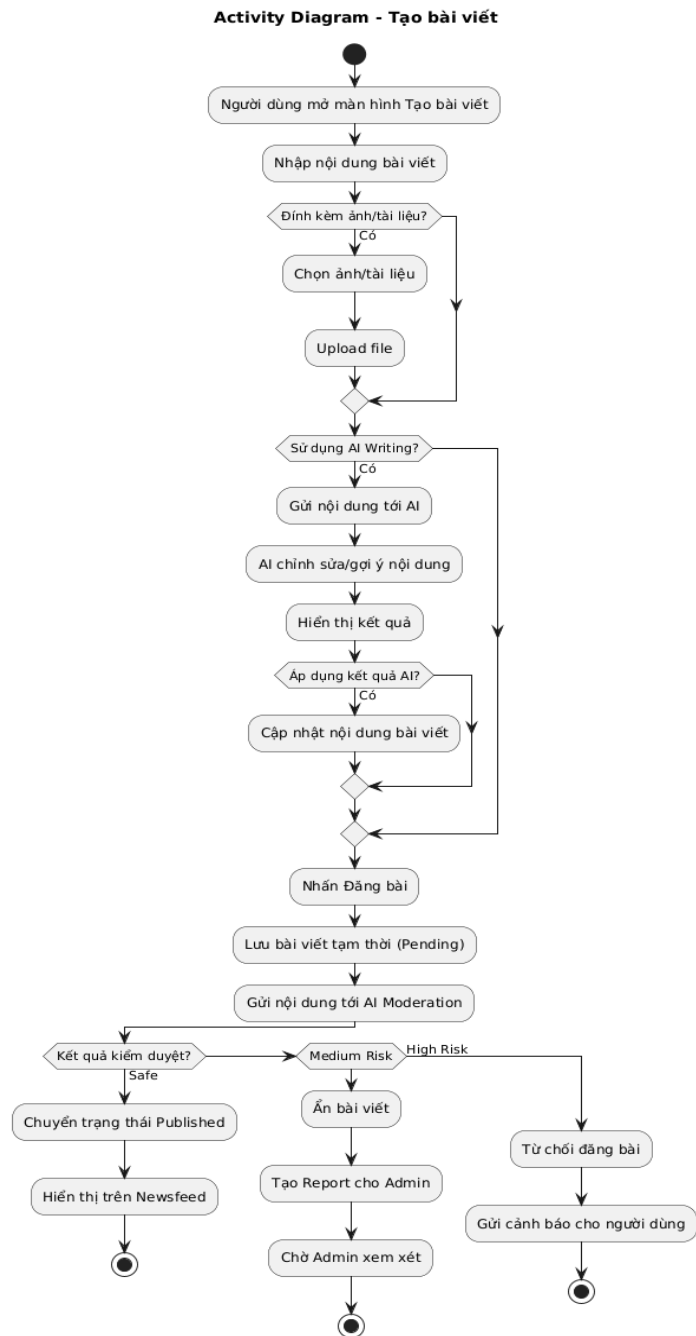
Activity Diagram đăng nhập mô tả quá trình xác thực tài khoản của người dùng trên hệ thống LearnEx. Người dùng nhập email và mật khẩu, hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu và đối chiếu thông tin tài khoản đã lưu. Nếu thông tin chính xác, hệ thống tạo phiên đăng nhập và trả kết quả thành công; ngược lại sẽ hiển thị thông báo lỗi tương ứng.



Hình 3.17: Sơ đồ Activity Diagram chức năng đăng nhập

3.4.3.2. Activity Diagram – Tạo bài viết

Activity Diagram tạo bài viết mô tả quá trình đăng tải nội dung của người dùng trên hệ thống LearnEx. Người dùng nhập nội dung bài viết, có thể đính kèm hình ảnh hoặc tài liệu và sử dụng AI để hỗ trợ chỉnh sửa nội dung trước khi đăng. Sau khi gửi bài viết, hệ thống thực hiện kiểm duyệt nội dung bằng AI và quyết định cho phép đăng, chuyển quản trị viên xem xét hoặc từ chối bài viết tùy theo mức độ vi phạm.

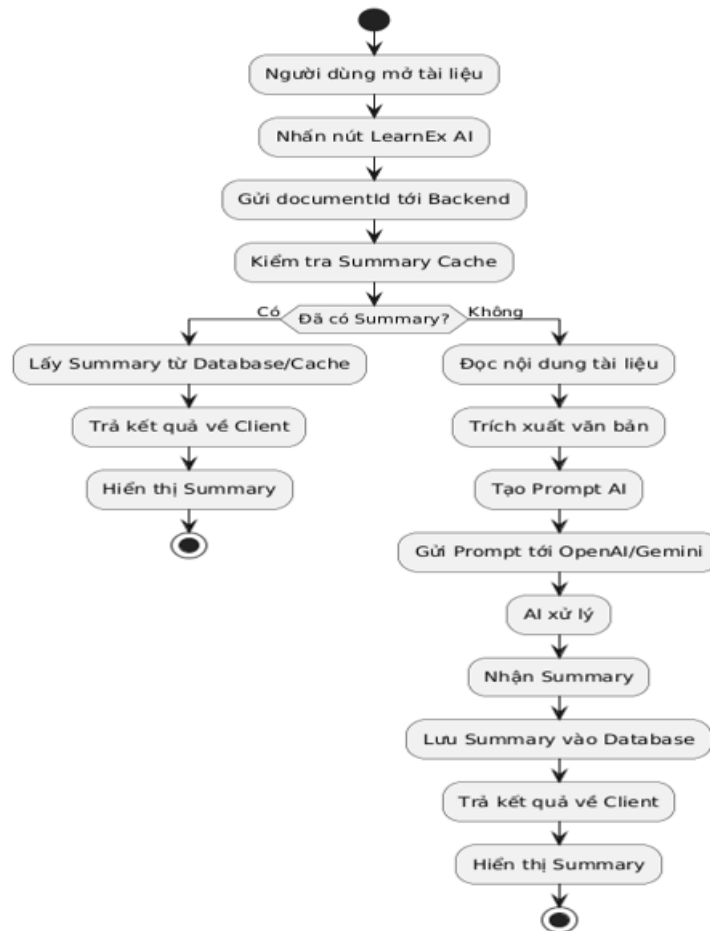


Hình 3.18: Sơ đồ Activity Diagram chức năng tạo bài viết

3.4.3.3. Activity Diagram – Tóm tắt tài liệu bằng AI

Activity Diagram tóm tắt tài liệu bằng AI mô tả quá trình xử lý tài liệu khi người dùng yêu cầu tạo bản tóm tắt. Hệ thống kiểm tra dữ liệu đã được xử lý trước đó hay chưa để tận dụng kết quả lưu trong bộ nhớ đệm. Trường hợp chưa có dữ liệu,

hệ thống sẽ trích xuất nội dung tài liệu, gửi yêu cầu đến mô hình AI để tạo bản tóm tắt và lưu kết quả phục vụ cho các lần sử dụng tiếp theo.

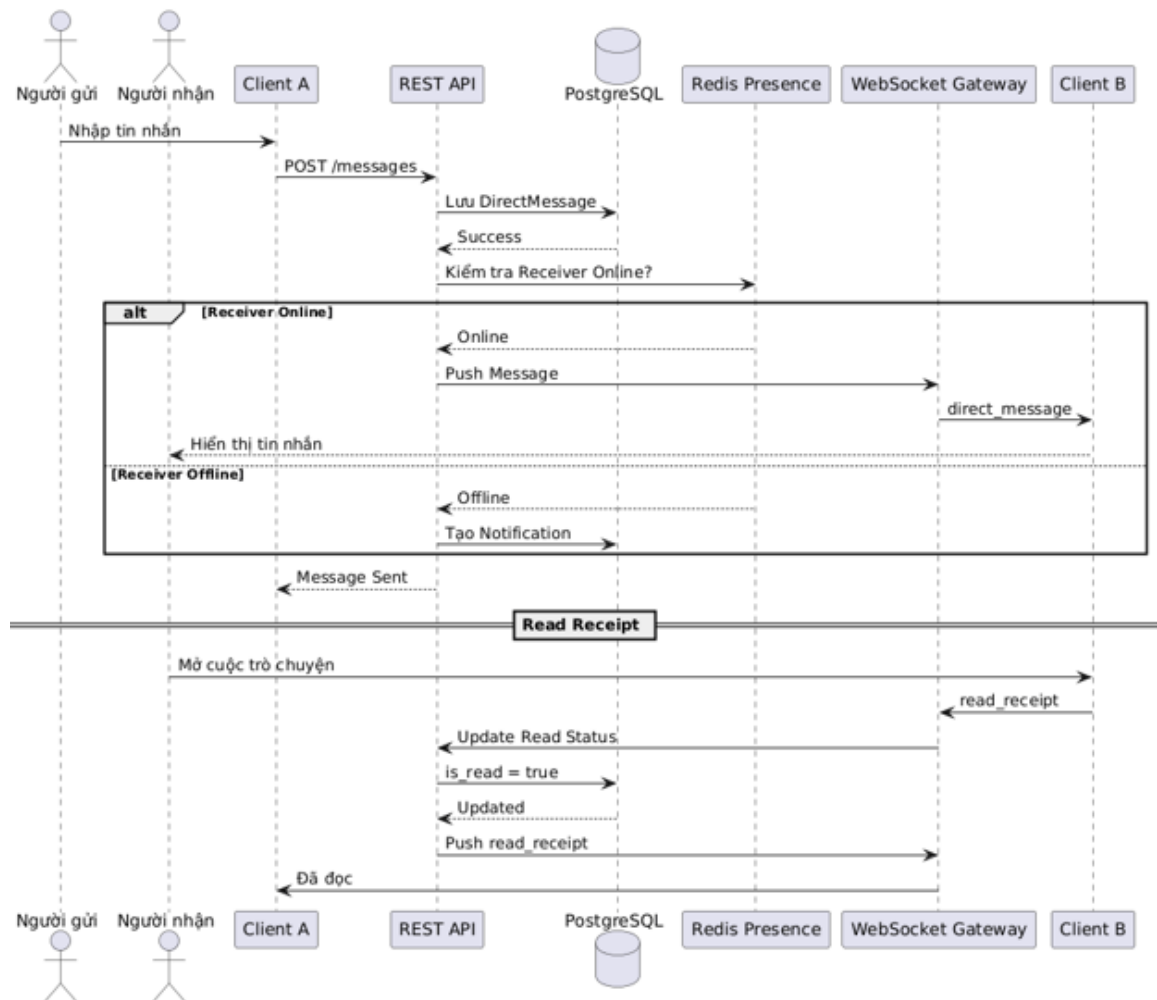


Hình 3.19: Sơ đồ Activity Diagram – Tóm tắt tài liệu bằng AI

3.4.4. Sequence Diagram

Sequence Diagram – Nhắn tin thời gian thực

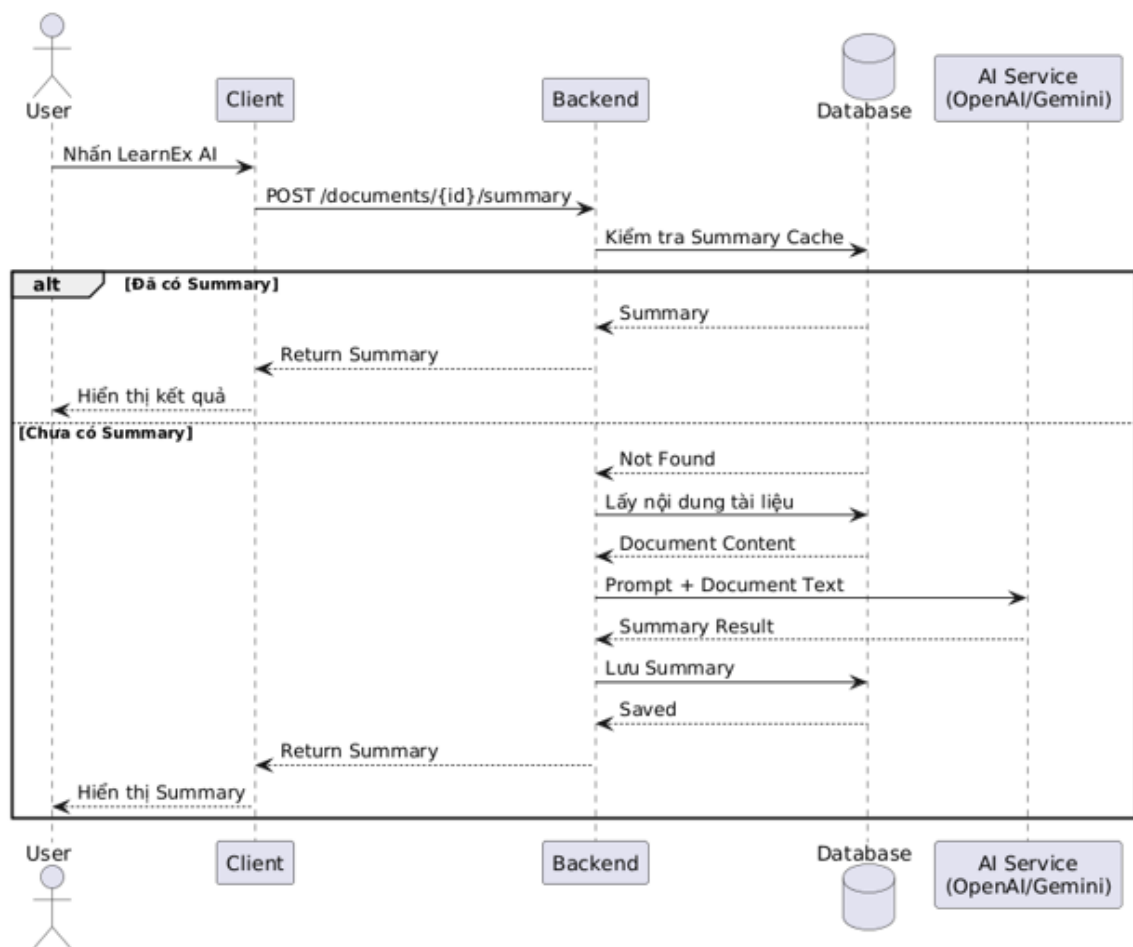
Sequence Diagram nhắn tin thời gian thực mô tả quá trình trao đổi tin nhắn giữa hai người dùng thông qua hệ thống LearnEx. Khi người dùng gửi tin nhắn, dữ liệu được chuyển đến máy chủ để xử lý và phân phối đến người nhận thông qua kết nối thời gian thực. Sau khi nhận được tin nhắn, giao diện của người nhận được cập nhật ngay mà không cần tải lại trang.



Hình 3.20: Sơ đồ Sequence Diagram – Nhắn tin thời gian thực

Sequence Diagram - Tóm tắt tài liệu bằng AI

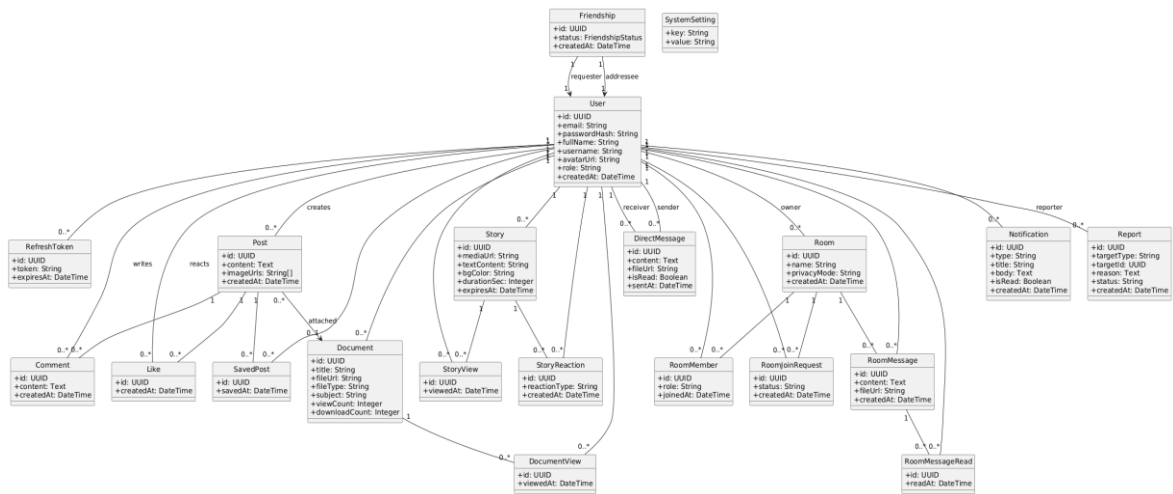
Sequence Diagram tóm tắt tài liệu bằng AI mô tả quá trình xử lý yêu cầu tóm tắt tài liệu của người dùng trên hệ thống LearnEx. Khi người dùng gửi yêu cầu, hệ thống sẽ kiểm tra dữ liệu tóm tắt đã được lưu trước đó hay chưa. Nếu đã tồn tại, kết quả được trả về trực tiếp cho người dùng. Trường hợp chưa có dữ liệu, hệ thống sẽ lấy nội dung tài liệu, gửi yêu cầu đến dịch vụ AI để tạo bản tóm tắt, lưu kết quả vào cơ sở dữ liệu và trả kết quả về giao diện người dùng.



Hình 3.21: Sơ đồ Sequence Diagram - Tóm tắt tài liệu bằng AI

3.4.5. Class Diagram

Class Diagram mô tả cấu trúc dữ liệu và mối quan hệ giữa các lớp trong hệ thống LearnEx. Lớp User đóng vai trò trung tâm và liên kết với nhiều chức năng như bài viết, tài liệu, tin nhắn, phòng học tập, thông báo và báo cáo vi phạm. Các lớp Post, Comment, Like và Story hỗ trợ các hoạt động chia sẻ và tương tác nội dung trên nền tảng. Bên cạnh đó, hệ thống còn bao gồm các lớp Conversation, DirectMessage, Room và RoomMember để phục vụ chức năng nhắn tin và học tập theo nhóm.



Hình 3.22: Sơ đồ Class hệ thống

Trong mô hình thiết kế, mỗi người dùng có thể tạo nhiều bài viết, tài liệu và story. Người dùng cũng có thể tương tác với nội dung thông qua bình luận, lượt thích và hệ thống kết bạn. Đối với chức năng giao tiếp, hệ thống sử dụng các lớp Conversation và DirectMessage để quản lý tin nhắn cá nhân, đồng thời sử dụng Room và RoomMember để quản lý các phòng học tập và hoạt động cộng đồng. Các lớp Notification và Report hỗ trợ việc thông báo và xử lý các nội dung vi phạm trong hệ thống.

3.5. Thiết kế cơ sở dữ liệu

3.5.1. Mô hình dữ liệu

Cơ sở dữ liệu của hệ thống LearnEx được xây dựng trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL theo mô hình quan hệ. Dữ liệu được tổ chức thành các bảng phục vụ cho các chức năng chính như quản lý người dùng, bài viết, tài liệu học tập, nhắn tin, phòng học tập và hệ thống thông báo. Các bảng được liên kết với nhau thông qua khóa chính và khóa ngoại nhằm đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu trong quá trình vận hành hệ thống.

3.5.2. Danh sách thực thể chính

Bảng 3.3: Các thực thể chính trong hệ thống

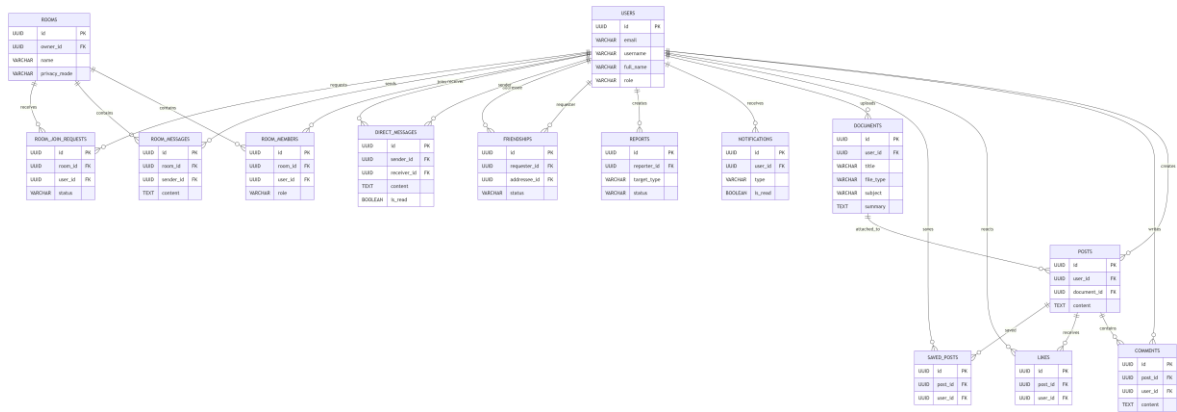
Thực thể	Chức năng
Users	Quản lý thông tin người dùng
Posts	Quản lý bài viết
Documents	Quản lý tài liệu học tập
Comments	Quản lý bình luận
Likes	Quản lý lượt thích bài viết
Friendships	Quản lý quan hệ kết bạn
Direct_Messages	Quản lý tin nhắn cá nhân
Rooms	Quản lý phòng học tập
Room_Members	Quản lý thành viên phòng học
Room_Messages	Quản lý tin nhắn trong phòng học
Notifications	Quản lý thông báo
Reports	Quản lý báo cáo vi phạm

Trong các thực thể trên, bảng Users đóng vai trò trung tâm và liên kết với hầu hết các chức năng của hệ thống. Các bảng Posts, Documents và Comments hỗ trợ hoạt động chia sẻ kiến thức. Các bảng Direct_Messages, Rooms và Room_Messages phục vụ chức năng giao tiếp và học tập theo nhóm. Ngoài ra, hệ thống còn sử dụng Notifications và Reports để hỗ trợ quản lý và giám sát nội dung.

3.5.3. Sơ đồ ERD

Sơ đồ ERD mô tả cấu trúc cơ sở dữ liệu của hệ thống LearnEx và mối quan hệ giữa các thực thể. Trong đó, bảng **Users** đóng vai trò trung tâm và liên kết với các

bảng phục vụ cho các chức năng như bài viết, tài liệu, nhắn tin, phòng học tập, thông báo và báo cáo vi phạm. Các mối quan hệ được xây dựng thông qua khóa chính và khóa ngoại nhằm đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và hỗ trợ quá trình xử lý nghiệp vụ của hệ thống. Hình 3.21 trình bày sơ đồ ERD của hệ thống LearnEx.



Hình 3.23: Sơ đồ ERD hệ thống

3.5.4. Mô tả một số bảng dữ liệu chính

Để phục vụ các chức năng chính của hệ thống LearnEx, cơ sở dữ liệu được xây dựng từ nhiều bảng dữ liệu có mối liên hệ với nhau. Trong đó, một số bảng đóng vai trò quan trọng và được sử dụng thường xuyên trong quá trình vận hành hệ thống như Users, Posts, Documents, DirectMessages và Rooms.

Bảng 3.4: Bảng Users

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	UUID	Mã người dùng
email	VARCHAR	Email đăng nhập
username	VARCHAR	Tên đăng nhập
full_name	VARCHAR	Họ và tên
role	VARCHAR	Vai trò người dùng
created_at	TIMESTAMP	Thời gian tạo tài khoản

Bảng Users lưu trữ thông tin tài khoản của người dùng. Đây là bảng trung tâm của hệ thống và được liên kết với hầu hết các chức năng như bài viết, tài liệu, tin nhắn và phòng học tập.

Bảng 3.5: Bảng Posts

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	UUID	Mã bài viết
user_id	UUID	Người đăng bài
content	TEXT	Nội dung bài viết
visibility	VARCHAR	Quyền hiển thị
created_at	TIMESTAMP	Thời gian tạo

Bảng Posts dùng để lưu trữ các bài viết được chia sẻ trên nền tảng. Mỗi bài viết thuộc về một người dùng và có thể nhận được lượt thích hoặc bình luận từ các thành viên khác.

Bảng 3.6: Bảng Documents

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	UUID	Mã tài liệu
title	VARCHAR	Tên tài liệu
description	TEXT	Mô tả tài liệu
file_url	TEXT	Đường dẫn lưu trữ
subject	VARCHAR	Môn học
created_at	TIMESTAMP	Thời gian tải lên

Bảng Documents quản lý các tài liệu học tập được người dùng chia sẻ trên hệ thống. Dữ liệu trong bảng này được sử dụng cho các chức năng tìm kiếm, tải xuống và hỗ trợ AI xử lý nội dung tài liệu.

Bảng 3.7: Bảng DirectMessages

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	UUID	Mã tin nhắn
conversation_id	UUID	Cuộc trò chuyện
sender_id	UUID	Người gửi
content	TEXT	Nội dung tin nhắn
created_at	TIMESTAMP	Thời gian gửi

Bảng DirectMessages lưu trữ các tin nhắn giữa người dùng trong hệ thống. Bảng này phục vụ chức năng nhắn tin trực tiếp theo thời gian thực.

Bảng 3.8: Bảng Rooms

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	UUID	Mã phòng học
owner_id	UUID	Người tạo phòng
name	VARCHAR	Tên phòng
description	TEXT	Mô tả phòng
created_at	TIMESTAMP	Thời gian tạo

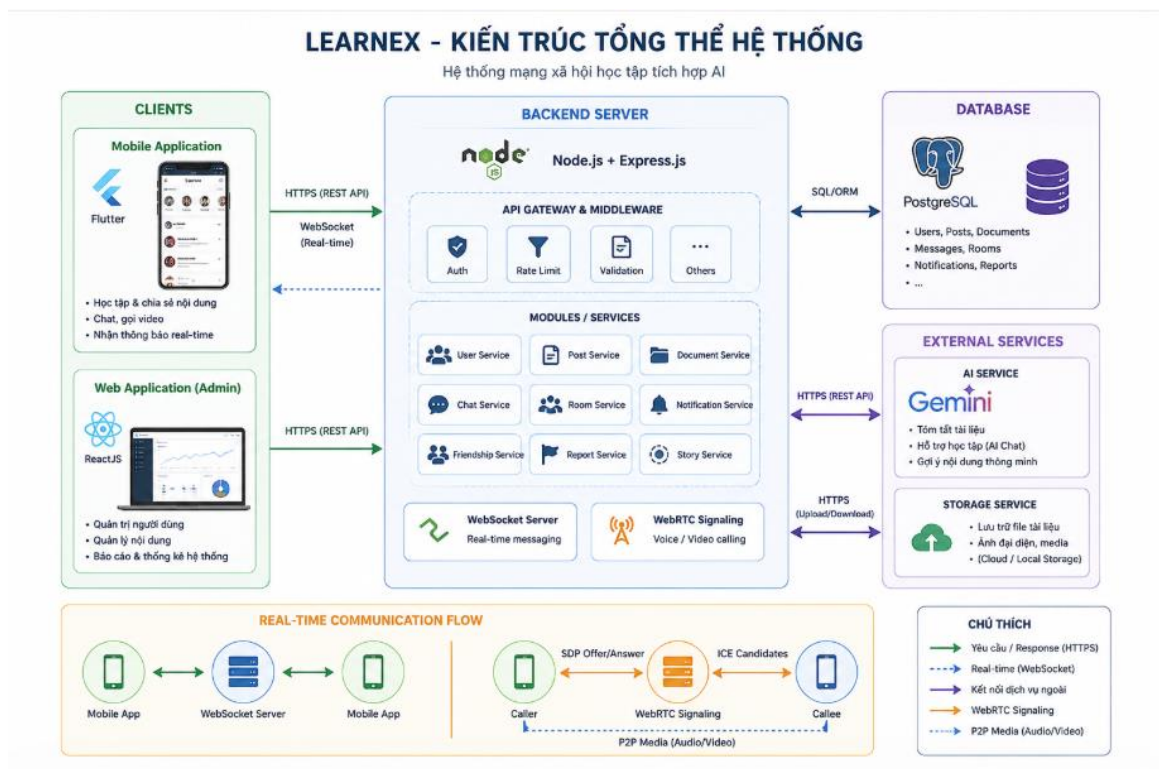
Bảng Rooms quản lý thông tin các phòng học tập trên hệ thống. Người dùng có thể tạo phòng, mời thành viên tham gia và thực hiện các hoạt động trao đổi, học tập trực tuyến trong phòng.

3.6. Thiết kế kiến trúc hệ thống

3.6.1. Kiến trúc tổng thể hệ thống

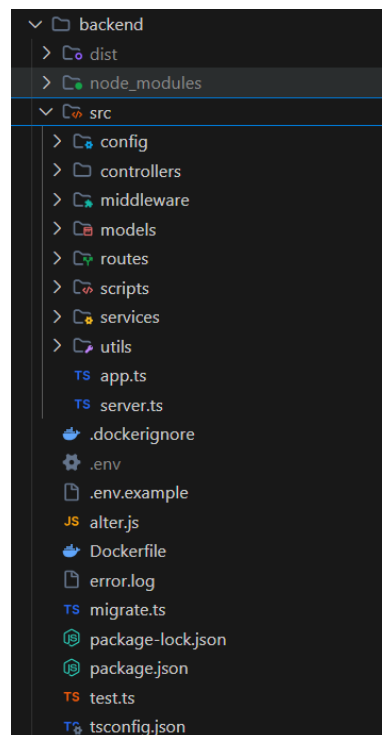
LearnEx được xây dựng theo mô hình Client – Server, trong đó các ứng dụng phía người dùng giao tiếp với máy chủ thông qua API và các giao thức thời gian thực. Hệ thống bao gồm ứng dụng di động dành cho người dùng, trang quản trị Web dành cho quản trị viên, máy chủ Backend, cơ sở dữ liệu PostgreSQL cùng các dịch vụ hỗ trợ như AI, WebSocket và WebRTC.

Backend đóng vai trò trung tâm trong việc xử lý nghiệp vụ, xác thực người dùng, quản lý dữ liệu và kết nối với các dịch vụ bên ngoài. Dữ liệu của hệ thống được lưu trữ trong PostgreSQL, trong khi các chức năng AI được tích hợp thông qua dịch vụ Gemini. Đối với các chức năng nhắn tin và gọi trực tuyến, hệ thống sử dụng WebSocket và WebRTC để hỗ trợ giao tiếp theo thời gian thực.



Hình 3.24: Kiến trúc tổng thể hệ thống LearnEx

3.6.2. Kiến trúc Backend

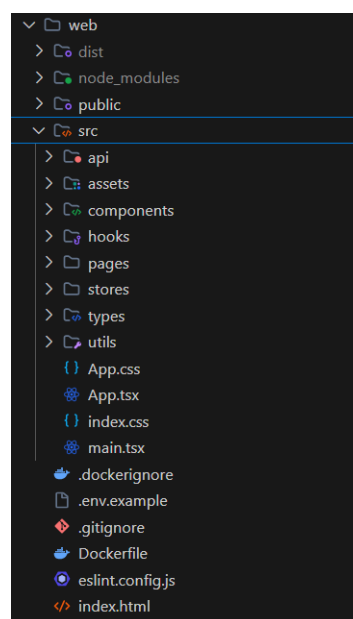


Hình 3.27: Cấu trúc thư mục Backend

Backend của LearnEx được xây dựng bằng NodeJS và ExpressJS theo mô hình phân tầng nhằm tách biệt các thành phần xử lý trong hệ thống. Các yêu cầu từ ứng dụng di động và Web Admin được tiếp nhận thông qua hệ thống Routes, sau đó đi qua Middleware để thực hiện xác thực và kiểm tra dữ liệu trước khi chuyển đến Controllers.

Các Controllers chịu trách nhiệm tiếp nhận yêu cầu và gọi các Services để xử lý nghiệp vụ. Tầng Services thực hiện các chức năng của hệ thống như quản lý người dùng, bài viết, tài liệu, nhấn tin và phòng học tập. Dữ liệu được truy xuất thông qua Models và lưu trữ trong cơ sở dữ liệu PostgreSQL.

3.6.3. Kiến trúc Web Application



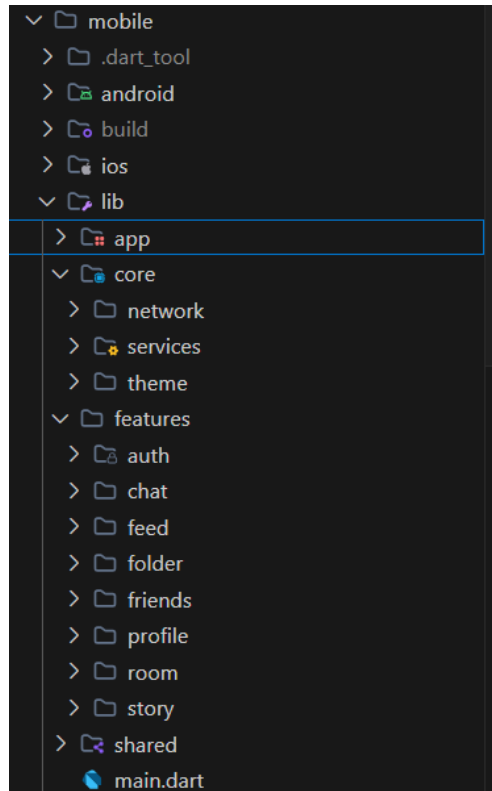
Hình 3.28: Cấu trúc thư mục Web

Web Application của LearnEx được phát triển bằng ReactJS và được sử dụng cho mục đích quản trị hệ thống. Mã nguồn được tổ chức thành nhiều thành phần riêng biệt nhằm hỗ trợ việc phát triển và bảo trì hệ thống.

Trong kiến trúc này, các trang giao diện được xây dựng trong thư mục Pages và tái sử dụng các thành phần trong Components. Dữ liệu và trạng thái của ứng dụng được quản lý thông qua Stores, trong khi các yêu cầu đến máy chủ được thực hiện

thông qua lớp API. Ngoài ra, hệ thống còn sử dụng Hooks, Utils và Types để hỗ trợ xử lý nghiệp vụ và chuẩn hóa dữ liệu trong quá trình phát triển.

3.6.4. Kiến trúc Mobile Application



Hình 3.29: Cấu trúc thư mục Mobile app

Ứng dụng di động LearnEx được phát triển bằng Flutter theo kiến trúc Feature-Based nhằm tách biệt các chức năng của hệ thống thành các module độc lập. Mỗi chức năng như đăng nhập, bảng tin, nhắn tin, kết bạn, hồ sơ cá nhân hay phòng học tập đều được tổ chức trong các thư mục riêng, giúp việc phát triển và bảo trì trở nên thuận tiện hơn.

Các thành phần dùng chung của ứng dụng được đặt trong thư mục Core và Shared. Trong đó, Core đảm nhiệm các chức năng nền tảng như kết nối mạng, quản lý dịch vụ và giao diện chung, còn Shared chứa các thành phần được tái sử dụng ở nhiều chức năng khác nhau. Dữ liệu của ứng dụng được trao đổi với Backend thông qua các API và các kết nối thời gian thực khi cần thiết.

Kết luận chương

Chương 3 đã trình bày quá trình phân tích và thiết kế hệ thống LearnEx, bao gồm mô tả bài toán, yêu cầu hệ thống, các sơ đồ UML, thiết kế cơ sở dữ liệu và kiến trúc triển khai. Các nội dung này giúp xác định rõ cấu trúc và cách thức hoạt động của hệ thống trước khi tiến hành xây dựng. Trên cơ sở đó, chương tiếp theo sẽ trình bày quá trình cài đặt, triển khai và đánh giá kết quả thực nghiệm của hệ thống LearnEx.

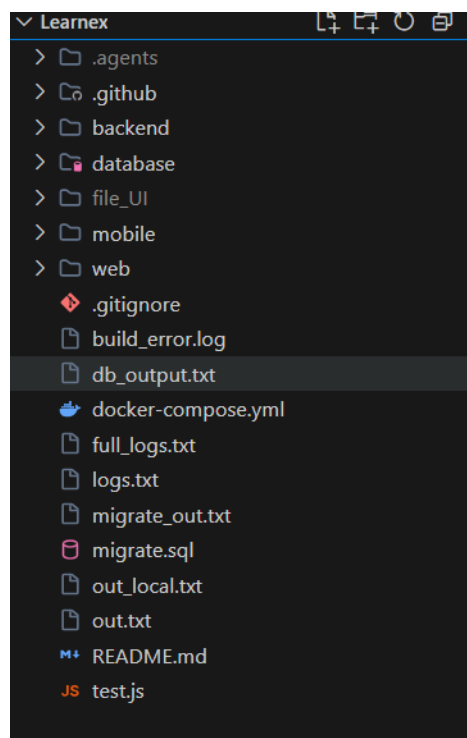
CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

Tóm tắt chương

Chương này trình bày quá trình triển khai và thực nghiệm hệ thống LearnEx dựa trên các nội dung đã được phân tích và thiết kế ở chương trước. Nội dung chương tập trung vào cấu trúc mã nguồn, các chức năng đã được xây dựng, việc tích hợp AI trong hệ thống và đánh giá kết quả đạt được sau quá trình phát triển. Qua đó cho thấy hệ thống đáp ứng được các yêu cầu đặt ra trong phạm vi đề tài.

4.1. Cài đặt hệ thống

4.1.1. Kiến trúc source code của hệ thống

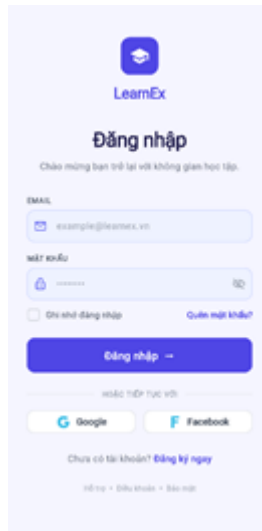


Hình 4.1. Cấu trúc mã nguồn của hệ thống LearnEx

Hệ thống LearnEx được tổ chức thành nhiều thành phần độc lập bao gồm ứng dụng di động, ứng dụng quản trị Web, Backend và cơ sở dữ liệu. Cách tổ chức này giúp việc phát triển, kiểm thử và bảo trì hệ thống trở nên thuận tiện hơn. Các thành phần được kết nối thông qua API và cơ sở dữ liệu dùng chung.

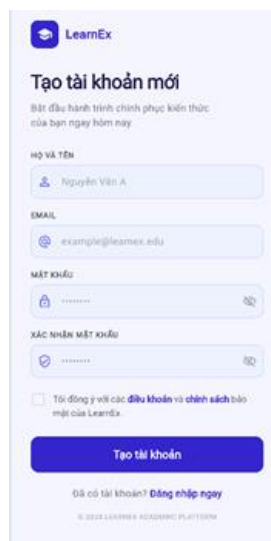
4.1.2. Chức năng quản lý người dùng

Hệ thống LearnEx cung cấp các chức năng quản lý tài khoản cơ bản nhằm hỗ trợ người dùng tạo tài khoản, đăng nhập và quản lý thông tin cá nhân trong quá trình sử dụng hệ thống.

The image shows the login interface of the LearnEx system. At the top, there is a purple header with the LearnEx logo and the text 'Đăng nhập' (Login). Below this, a welcome message reads 'Chào mừng bạn trở lại với không gian học tập.' (Welcome back to the learning space). The form includes fields for 'EMAIL' (with the example 'example@learnex.vn') and 'MẬT KHẨU' (Password). There is a checkbox for 'Ghi nhớ đăng nhập' (Remember me) and a link for 'Quên mật khẩu?' (Forgot password?). A large blue button labeled 'Đăng nhập' is positioned below the password field. Below the button, there is a section for social login with 'Google' and 'Facebook' icons. At the bottom, there is a link for 'Chưa có tài khoản? Đăng ký ngay' (Don't have an account? Register now) and a footer with 'Về trang chủ' (Home) and 'Điều khoản' (Terms) links.

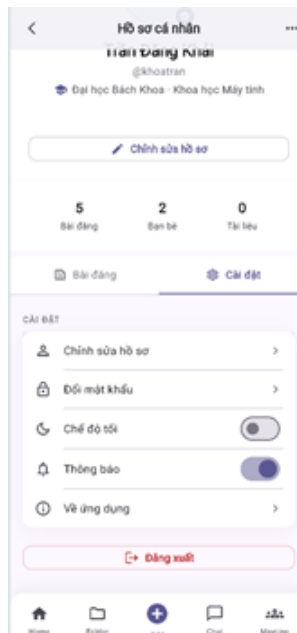
Hình 4.2: Chức năng đăng nhập

Người dùng có thể đăng nhập bằng email và mật khẩu đã đăng ký để truy cập hệ thống. Sau khi xác thực thành công, hệ thống tạo phiên đăng nhập và chuyển người dùng đến trang chủ.

The image shows the registration interface of the LearnEx system. At the top, there is a purple header with the LearnEx logo and the text 'Tạo tài khoản mới' (Create new account). Below this, a message reads 'Bắt đầu hành trình chinh phục kiến thức của bạn ngay hôm nay.' (Start your journey of conquering knowledge today). The form includes fields for 'HỌ VÀ TÊN' (Full Name) with the example 'Nguyễn Văn A', 'EMAIL' (with the example 'example@learnex.edu'), 'MẬT KHẨU' (Password), and 'XÁC NHẬN MẬT KHẨU' (Confirm Password). There is a checkbox for 'Tôi đồng ý với các điều khoản và chính sách bảo mật của LearnEx.' (I agree with the terms and privacy policy of LearnEx). A large blue button labeled 'Tạo tài khoản' is positioned below the password fields. Below the button, there is a link for 'Đã có tài khoản? Đăng nhập ngay' (Already have an account? Login now) and a footer with '© 2024 LEARNEX EDUCATIONAL PLATFORM'.

Hình 4.3: Chức năng đăng ký tài khoản

Hệ thống cho phép người dùng tạo tài khoản mới bằng cách cung cấp các thông tin cần thiết. Dữ liệu được kiểm tra trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu.

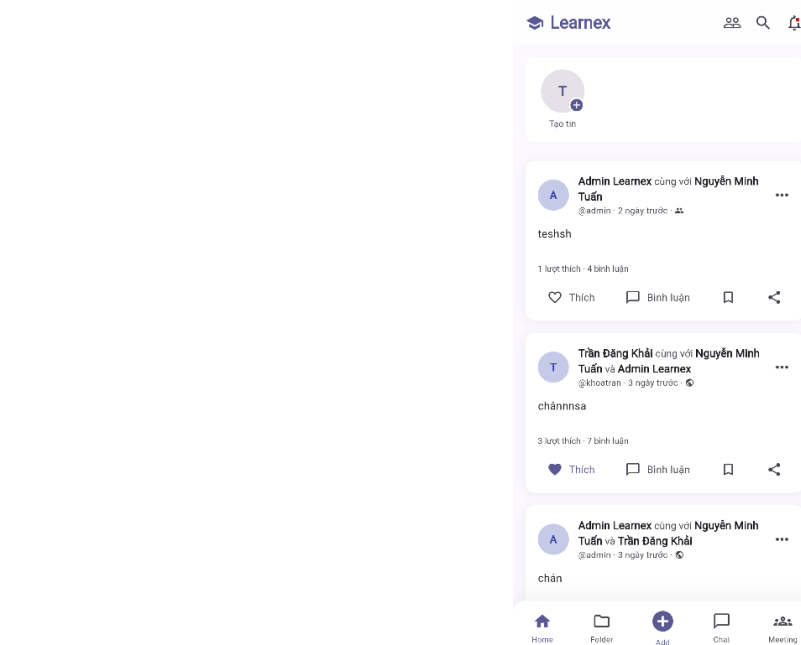


Hình 4.4. Chức năng quản lý hồ sơ cá nhân

Người dùng có thể xem và cập nhật thông tin cá nhân, thay đổi mật khẩu, quản lý thông báo và thực hiện các thiết lập tài khoản trực tiếp trên ứng dụng.

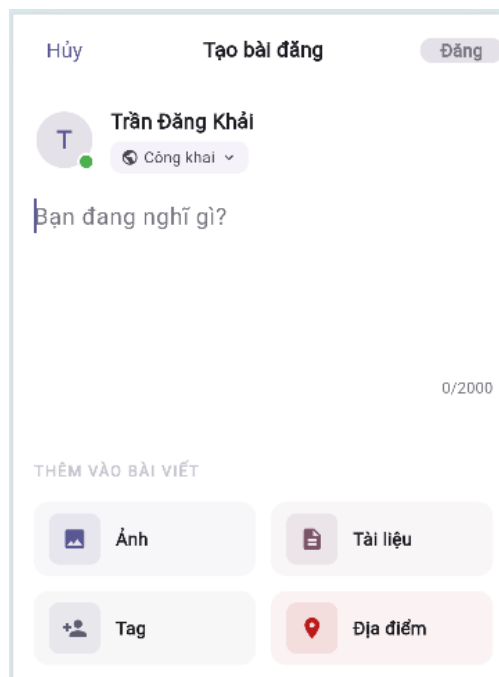
4.1.3. Chức năng học tập và chia sẻ tài nguyên

Chức năng học tập và chia sẻ tài nguyên là một trong những thành phần chính của LearnEx. Người dùng có thể theo dõi nội dung trên bảng tin, đăng bài viết và chia sẻ tài liệu học tập với cộng đồng.



Hình 4.5. Chức năng bảng tin

Bảng tin là nơi hiển thị các bài viết mới từ cộng đồng người dùng. Tại đây, người dùng có thể theo dõi nội dung, tương tác thông qua lượt thích và bình luận, đồng thời truy cập nhanh đến các chức năng khác của hệ thống.



Hình 4.6. Chức năng tạo bài viết

Hệ thống cho phép người dùng tạo bài viết mới và chia sẻ nội dung học tập với cộng đồng. Trong quá trình đăng bài, người dùng có thể đính kèm hình ảnh hoặc tài liệu tùy theo nhu cầu sử dụng.

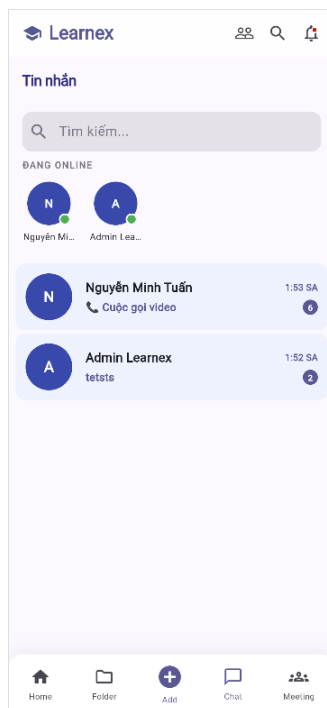
The screenshot shows a mobile app interface for sharing documents. At the top, there's a header 'Chia sẻ tài liệu' with a 'Đăng' (Post) button. Below the header is a large blue button with a cloud upload icon and the text 'Nhấn để chọn tài liệu' (Tap to select document), with a note 'PDF, DOCX, PPTX (Tối đa 25MB)'. The form includes several input fields: 'Tiêu đề tài liệu *' (Document title) with a placeholder 'Nhập tiêu đề ẩn tượng cho tài liệu của b...', 'Mô tả (tùy chọn)' (Description) with a placeholder 'Chia sẻ thêm về nội dung hoặc mục đích của tài liệu này...', and 'Môn học *' (Subject) with a dropdown menu 'Chọn môn học liên quan'. There is also a 'Tags' section with a label 'Chọn tag phù hợp' and several buttons: 'Giải tích', 'Kỳ 2', 'Đề cương', 'Bài tập', 'Ôn thi', 'Tổng hợp', and 'Tham khảo'. At the bottom, a small warning icon and text state: 'Tài liệu của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi hiển thị công khai. Vui lòng đảm bảo không vi phạm bản quyền và quy tắc cộng đồng.'

Hình 4.7. Chức năng chia sẻ tài liệu

Người dùng có thể tải lên các tài liệu học tập như PDF, DOCX hoặc PPTX để chia sẻ với cộng đồng. Hệ thống hỗ trợ nhập thông tin mô tả, lựa chọn môn học và gắn thẻ nhằm giúp việc tìm kiếm tài liệu trở nên thuận tiện hơn.

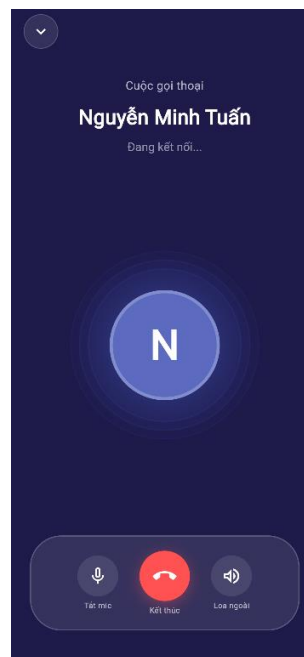
4.1.4. Chức năng giao tiếp thời gian thực

Chức năng giao tiếp thời gian thực giúp người dùng trao đổi thông tin và học tập trực tuyến ngay trên nền tảng LearnEx. Hệ thống hỗ trợ nhắn tin, tạo phòng học tập và thực hiện các cuộc gọi thoại/video giữa người dùng.



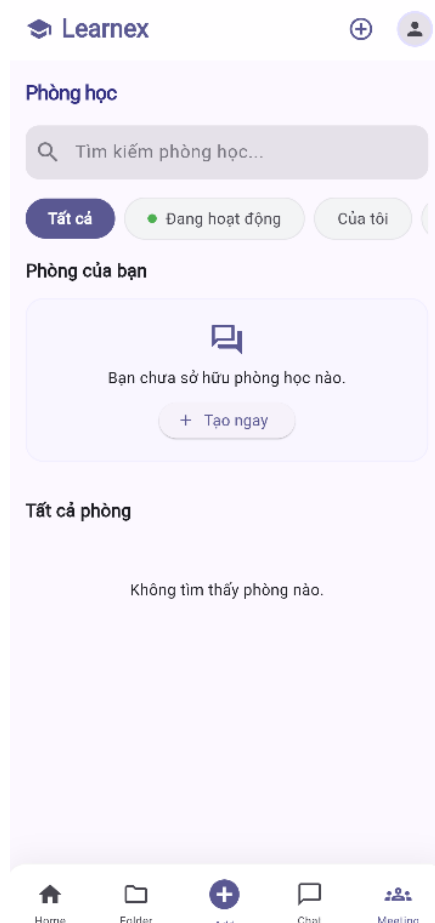
Hình 4.8. Chức năng nhắn tin thời gian thực

Hệ thống cho phép người dùng gửi và nhận tin nhắn theo thời gian thực. Danh sách cuộc trò chuyện được cập nhật tự động, đồng thời hiển thị trạng thái trực tuyến của người dùng đang hoạt động.



Hình 4.9. Chức năng gọi thoại/video

LearnEx hỗ trợ gọi thoại và gọi video trực tiếp giữa các người dùng thông qua công nghệ WebRTC. Trong quá trình gọi, người dùng có thể điều khiển micro, loa và kết thúc cuộc gọi ngay trên giao diện ứng dụng.



Hình 4.10. Chức năng phòng học tập

Hệ thống cung cấp chức năng tạo và quản lý phòng học tập trực tuyến. Người dùng có thể tìm kiếm phòng học, tham gia các phòng đang hoạt động hoặc tạo phòng mới để học tập và trao đổi theo nhóm.

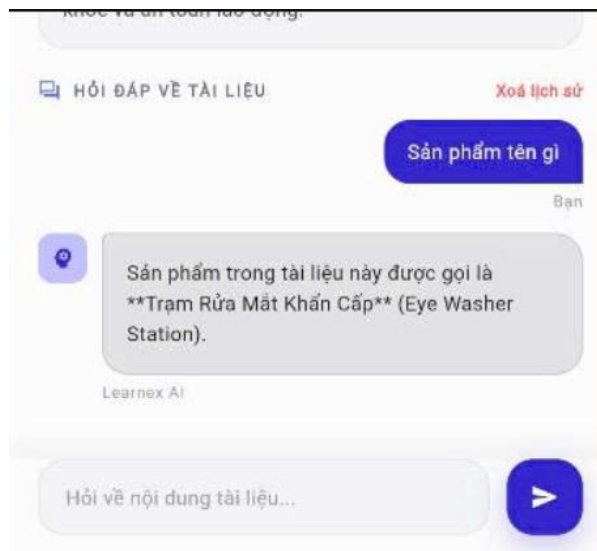
4.1.5. Chức năng hỗ trợ học tập bằng AI

Hệ thống LearnEx tích hợp các chức năng AI nhằm hỗ trợ người dùng khai thác tài liệu học tập hiệu quả hơn. Sau khi tải tài liệu lên hệ thống, người dùng có thể sử dụng AI để tóm tắt nội dung hoặc đặt câu hỏi liên quan đến tài liệu.

Chức năng tóm tắt tài liệu giúp rút gọn nội dung thành các ý chính, hỗ trợ người học nhanh chóng nắm bắt kiến thức trước khi đọc chi tiết. Bên cạnh đó, chức năng hỏi đáp tài liệu cho phép người dùng tương tác với AI để tìm kiếm thông tin trực tiếp từ nội dung tài liệu đã được tải lên.



Hình 4.11: Chức năng tóm tắt tài liệu bằng AI



Hình 4.12: Chức năng hỏi đáp nội dung tài liệu bằng AI.

Kết quả thực nghiệm cho thấy các chức năng AI hoạt động ổn định, hỗ trợ người dùng tiếp cận và tra cứu nội dung tài liệu thuận tiện hơn.

4.2. Ứng dụng AI trong quá trình phát triển hệ thống

Trong quá trình xây dựng LearnEx, các công cụ AI được sử dụng như một trợ lý hỗ trợ nghiên cứu, lập trình và xử lý nội dung. Việc ứng dụng AI giúp rút ngắn thời gian phát triển, hỗ trợ tìm hiểu công nghệ mới và nâng cao hiệu quả làm việc trong quá trình thực hiện đề tài.

4.2.1. Công cụ AI được sử dụng

Trong quá trình phát triển hệ thống LearnEx, nhóm đã sử dụng một số công cụ AI nhằm hỗ trợ nghiên cứu, lập trình và hoàn thiện sản phẩm. Các công cụ này đóng vai trò trợ lý kỹ thuật, giúp rút ngắn thời gian tìm hiểu công nghệ và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình phát triển.

- **ChatGPT** được sử dụng để hỗ trợ tìm hiểu kiến thức về Flutter, ReactJS, NodeJS, PostgreSQL, giải thích các lỗi kỹ thuật và hỗ trợ xây dựng tài liệu báo cáo [10].
- **Google Gemini** được sử dụng để nghiên cứu các giải pháp liên quan đến xử lý ngôn ngữ tự nhiên, đồng thời là dịch vụ AI được tích hợp vào hệ thống để thực hiện các chức năng hỗ trợ học tập như tóm tắt tài liệu và hỗ trợ tra cứu nội dung [9].
- **GitHub Copilot** được sử dụng trong quá trình lập trình để gợi ý mã nguồn, hỗ trợ viết các đoạn mã lặp lại và tăng tốc độ phát triển một số chức năng của hệ thống [11].
- **Antigravity Agent** được sử dụng như một công cụ hỗ trợ tự động hóa một số tác vụ phát triển phần mềm, giúp phân tích mã nguồn, đề xuất hướng cải tiến và hỗ trợ xử lý các công việc mang tính lặp lại trong quá trình xây dựng hệ thống [13].

Các công cụ AI trên được sử dụng với vai trò hỗ trợ trong quá trình nghiên cứu và phát triển. Việc phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống, lập trình, kiểm thử và đánh giá kết quả vẫn do nhóm thực hiện.

4.2.2. Quá trình ứng dụng AI trong phát triển hệ thống

Trong quá trình thực hiện đề tài LearnEx, nhóm sử dụng các công cụ AI như ChatGPT, Gemini, GitHub Copilot, Codex và Antigravity Agent để hỗ trợ nghiên cứu và phát triển hệ thống. AI được sử dụng ở nhiều giai đoạn khác nhau, từ thiết kế hệ thống đến triển khai và kiểm thử chức năng.

Ở giai đoạn thiết kế, AI hỗ trợ tham khảo mô hình cơ sở dữ liệu, xây dựng sơ đồ UML và đề xuất cấu trúc thư mục cho các thành phần Mobile App, Backend và Web Admin. Các gợi ý này giúp nhóm có thêm tài liệu tham khảo trước khi đưa ra quyết định thiết kế phù hợp với yêu cầu của hệ thống.

Trong quá trình lập trình, AI được sử dụng để hỗ trợ xây dựng giao diện Flutter, viết API bằng NodeJS, xử lý kết nối PostgreSQL và triển khai các chức năng như quản lý người dùng, bài viết, tài liệu học tập, nhắn tin và phòng học tập. Ngoài ra, AI còn hỗ trợ giải thích lỗi, đề xuất hướng khắc phục và gợi ý cách tối ưu mã nguồn trong một số trường hợp.

Đối với các chức năng liên quan đến AI, nhóm sử dụng Gemini để nghiên cứu và triển khai chức năng tóm tắt tài liệu học tập. AI cũng được sử dụng để hỗ trợ xây dựng nội dung tài liệu báo cáo và tổng hợp thông tin phục vụ quá trình thực hiện đề tài.

4.2.3. Vai trò của nhóm trong việc kiểm soát và hoàn thiện mã nguồn

Các kết quả do AI cung cấp chỉ được xem là nguồn tham khảo trong quá trình phát triển hệ thống. Trước khi sử dụng, nhóm đều kiểm tra lại mã nguồn, đánh giá tính phù hợp với kiến trúc hệ thống và thực hiện các điều chỉnh cần thiết.

Trong nhiều trường hợp, mã nguồn do AI đề xuất chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu nghiệp vụ hoặc chưa phù hợp với cấu trúc của dự án. Nhóm đã chỉnh sửa lại logic

xử lý, tối ưu truy vấn cơ sở dữ liệu, hoàn thiện giao diện và kiểm thử chức năng trước khi tích hợp vào hệ thống.

Bên cạnh đó, các quyết định về thiết kế cơ sở dữ liệu, kiến trúc hệ thống, lựa chọn công nghệ và triển khai chức năng đều do nhóm thực hiện. AI chỉ đóng vai trò hỗ trợ trong quá trình nghiên cứu và phát triển, không thay thế vai trò của người lập trình trong việc xây dựng sản phẩm hoàn chỉnh.

4.2.4. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng AI

Việc sử dụng AI giúp nhóm rút ngắn thời gian tìm hiểu công nghệ, hỗ trợ giải quyết một số lỗi kỹ thuật và tăng tốc độ phát triển các chức năng của hệ thống. AI cũng hỗ trợ tiếp cận nhanh hơn với các công nghệ mới như WebSocket, WebRTC và tích hợp dịch vụ Gemini AI.

Một số đoạn mã cần được chỉnh sửa để phù hợp với yêu cầu thực tế của hệ thống, trong khi một số đề xuất có thể phát sinh lỗi. Vì vậy, việc kiểm tra và đánh giá lại kết quả do AI tạo ra là cần thiết trước khi áp dụng vào dự án.

Qua quá trình thực hiện đề tài, nhóm nhận thấy AI là công cụ hỗ trợ hữu ích trong phát triển phần mềm, nhưng việc phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống và kiểm soát chất lượng sản phẩm vẫn phụ thuộc vào người phát triển.

4.3. Thực nghiệm và kiểm thử hệ thống

4.3.1. Kịch bản thực nghiệm

Để đánh giá khả năng hoạt động của hệ thống LearnEx, nhóm đã tiến hành thực nghiệm trên môi trường triển khai thực tế thông qua trình duyệt Google Chrome. Quá trình thực nghiệm tập trung vào các chức năng chính của hệ thống nhằm kiểm tra tính chính xác, tính ổn định và khả năng đáp ứng yêu cầu người dùng.

Bảng 4.1: Kịch bản thực nghiệm hệ thống

STT	Kịch bản thực nghiệm	Mục tiêu
1	Đăng ký tài khoản	Kiểm tra khả năng tạo tài khoản mới

2	Đăng nhập hệ thống	Kiểm tra chức năng xác thực người dùng
3	Chỉnh sửa hồ sơ cá nhân	Kiểm tra cập nhật thông tin người dùng
4	Đăng bài viết	Kiểm tra lưu trữ và hiển thị bài viết
5	Tải lên tài liệu học tập	Kiểm tra chức năng chia sẻ tài liệu
6	Kết bạn	Kiểm tra quản lý quan hệ người dùng
7	Nhắn tin	Kiểm tra khả năng trao đổi dữ liệu thời gian thực
8	Gọi thoại	Kiểm tra chức năng giao tiếp trực tuyến
9	Tạo và tham gia phòng học tập	Kiểm tra chức năng học tập theo nhóm
10	Tóm tắt tài liệu bằng AI	Kiểm tra khả năng xử lý nội dung tài liệu
11	Hỏi đáp nội dung tài liệu bằng AI	Kiểm tra khả năng truy xuất thông tin từ tài liệu

4.3.2 Kết quả kiểm thử chức năng

Dựa trên các kịch bản thực nghiệm đã xây dựng, nhóm tiến hành kiểm thử các chức năng chính của hệ thống LearnEx. Kết quả kiểm thử được trình bày trong Bảng 4.2.

Bảng 4.2: Kết quả thực nghiệm

STT	Chức năng	Kết quả
1	Đăng ký tài khoản	Đạt
2	Đăng nhập hệ thống	Đạt
3	Chỉnh sửa hồ sơ cá nhân	Đạt
4	Đăng bài viết	Đạt
5	Chia sẻ tài liệu học tập	Đạt
6	Kết bạn	Đạt
7	Nhắn tin thời gian thực	Đạt
8	Gọi thoại	Hoạt động, chưa truyền âm thanh
9	Tạo và tham gia phòng học tập	Đạt
10	Tóm tắt tài liệu bằng AI	Đạt
11	Hỏi đáp nội dung tài liệu bằng AI	Đạt

Kết quả kiểm thử cho thấy phần lớn các chức năng của hệ thống hoạt động đúng theo yêu cầu đề ra. Các thao tác quản lý người dùng, chia sẻ nội dung, nhắn tin và phòng học tập đều được thực hiện thành công. Riêng chức năng gọi thoại đã thiết lập được kết nối giữa các người dùng, tuy nhiên việc truyền âm thanh chưa được hoàn thiện và cần tiếp tục cải thiện trong các phiên bản tiếp theo.

4.3.3 Kết quả kiểm thử giao diện

Nhóm tiến hành kiểm thử giao diện của hệ thống LearnEx trên trình duyệt Google Chrome trong quá trình phát triển và thực nghiệm. Việc kiểm thử tập trung vào khả năng hiển thị, tính nhất quán của giao diện và trải nghiệm người dùng khi thực hiện các chức năng chính của hệ thống.

Bảng 4.3 Kết quả kiểm thử giao diện.

STT	Nội dung kiểm thử	Kết quả
1	Hiển thị giao diện đăng nhập	Đạt
2	Hiển thị giao diện đăng ký	Đạt
3	Hiển thị bảng tin và bài viết	Đạt
4	Hiển thị giao diện tài liệu học tập	Đạt
5	Hiển thị giao diện nhắn tin	Đạt
6	Hiển thị giao diện phòng học tập	Đạt
7	Hiển thị giao diện hồ sơ cá nhân	Đạt
8	Điều hướng giữa các màn hình	Đạt

Kết quả kiểm thử cho thấy các giao diện của hệ thống hiển thị ổn định trên trình duyệt Google Chrome. Các thành phần giao diện được bố trí hợp lý, hỗ trợ người dùng thực hiện các thao tác cơ bản một cách thuận tiện. Trong phạm vi đề tài, việc kiểm thử mới được thực hiện trên môi trường Web và sẽ tiến hành đánh giá trên máy ảo hoặc các thiết bị Android thực tiễn sắp tới.

4.3.4 Kết quả kiểm thử xử lý dữ liệu

Nhóm tiến hành kiểm tra khả năng xử lý và lưu trữ dữ liệu của hệ thống thông qua các chức năng chính như quản lý tài khoản, bài viết, tài liệu học tập, kết bạn và nhắn tin. Việc kiểm thử được thực hiện bằng cách thao tác trực tiếp trên giao diện và kiểm tra kết quả dữ liệu sau khi xử lý.

Bảng 4.4 Kết quả kiểm thử xử lý dữ liệu của hệ thống.

STT	Chức năng	Kết quả
1	Đăng ký tài khoản	Dữ liệu được lưu thành công
2	Đăng nhập	Xác thực và trả về thông tin người dùng chính xác
3	Cập nhật hồ sơ cá nhân	Dữ liệu được cập nhật đúng
4	Đăng bài viết	Bài viết được lưu và hiển thị trên bảng tin
5	Chia sẻ tài liệu	Tài liệu được lưu và hiển thị thành công
6	Kết bạn	Thông tin quan hệ bạn bè được cập nhật đúng
7	Nhắn tin	Tin nhắn được đồng bộ theo thời gian thực
8	Phòng học tập	Dữ liệu phòng học được tạo và lưu thành công

Kết quả kiểm thử cho thấy hệ thống xử lý dữ liệu ổn định đối với các chức năng chính. Dữ liệu được lưu trữ và cập nhật chính xác trong cơ sở dữ liệu, đồng thời phản ánh kịp thời trên giao diện người dùng. Quá trình đồng bộ dữ liệu giữa các thành phần của hệ thống hoạt động đúng theo thiết kế.

4.3.5 Đánh giá hệ thống

Sau quá trình xây dựng và thực nghiệm, hệ thống LearnEx đã đáp ứng được phần lớn các yêu cầu đặt ra ban đầu. Các chức năng chính như quản lý tài khoản, đăng bài viết, chia sẻ tài liệu, kết bạn, nhắn tin thời gian thực và phòng học tập đều hoạt động ổn định trên môi trường kiểm thử.

Ưu điểm

- Giao diện trực quan, dễ sử dụng và phù hợp với đối tượng sinh viên.
- Hỗ trợ chia sẻ bài viết và tài liệu học tập trên cùng một nền tảng.
- Chức năng nhắn tin thời gian thực hoạt động ổn định.

- Hỗ trợ tạo và quản lý phòng học tập phục vụ học nhóm trực tuyến.
- Kiến trúc hệ thống được tổ chức rõ ràng, thuận lợi cho việc bảo trì và mở rộng trong tương lai.
- Tích hợp các công cụ AI hỗ trợ học tập và phát triển hệ thống.

Hạn chế

- Chức năng gọi thoại đã thiết lập được kết nối nhưng việc truyền âm thanh chưa được hoàn thiện.
- Hệ thống mới được kiểm thử trên môi trường Web thông qua trình duyệt Google Chrome và chưa đánh giá trên các thiết bị Android hoặc iOS thực tế.
- Một số chức năng AI vẫn đang trong quá trình hoàn thiện và tối ưu.
- Chưa triển khai kiểm thử với số lượng lớn người dùng đồng thời nên chưa đánh giá được khả năng chịu tải của hệ thống trong thực tế.

Nhìn chung, hệ thống LearnEx đã hoàn thành các chức năng chính trong phạm vi đề tài và có thể tiếp tục được phát triển, mở rộng trong các giai đoạn tiếp theo.

Kết luận chương

Chương 4 đã trình bày quá trình cài đặt và thực nghiệm hệ thống LearnEx. Kết quả kiểm thử cho thấy các chức năng chính của hệ thống hoạt động đúng theo yêu cầu đề ra và đáp ứng được mục tiêu của đề tài. Bên cạnh những kết quả đạt được, một số chức năng vẫn cần tiếp tục hoàn thiện và tối ưu trong thời gian tới.

KẾT LUẬN

5.1. Kết quả đạt được

5.1.1. Về mặt lý thuyết

Trong quá trình thực hiện đề tài, nhóm đã tìm hiểu và vận dụng các kiến thức liên quan đến phát triển ứng dụng đa nền tảng, thiết kế cơ sở dữ liệu, phân tích thiết kế hệ thống bằng UML và kiến trúc Client–Server. Bên cạnh đó, nhóm cũng nghiên cứu các công nghệ như Flutter, ReactJS, NodeJS, PostgreSQL, WebSocket, WebRTC và AI để áp dụng vào việc xây dựng hệ thống.

5.1.2. Về mặt thực nghiệm

Nhóm đã xây dựng thành công hệ thống LearnEx với các chức năng chính như quản lý tài khoản, đăng bài viết, chia sẻ tài liệu học tập, kết bạn, nhắn tin thời gian thực và phòng học tập trực tuyến.

Hệ thống đã tích hợp thành công các chức năng AI hỗ trợ tóm tắt tài liệu và hỏi đáp nội dung tài liệu, góp phần nâng cao hiệu quả học tập và khai thác tài nguyên của người dùng.

Kết quả kiểm thử cho thấy phần lớn chức năng hoạt động ổn định và đáp ứng được các yêu cầu đã đề ra trong phạm vi đề tài.

5.2. Hạn chế còn tồn đọng

Mặc dù đã đạt được các mục tiêu cơ bản, hệ thống vẫn còn một số hạn chế. Chức năng gọi thoại hiện đã thiết lập được kết nối nhưng chưa hoàn thiện việc truyền âm thanh. Hệ thống mới được kiểm thử trên môi trường Web thông qua trình duyệt Google Chrome và chưa đánh giá trên các thiết bị di động thực tế. Ngoài ra, một số chức năng liên quan đến AI vẫn cần tiếp tục tối ưu để nâng cao hiệu quả sử dụng.

5.3. Hướng phát triển trong tương lai

Trong thời gian tới, hệ thống có thể được mở rộng theo nhiều hướng khác nhau như hoàn thiện chức năng gọi thoại và gọi video, triển khai ứng dụng trên các thiết bị

Android và iOS thực tế, nâng cao khả năng xử lý của các chức năng AI và tối ưu hiệu năng hệ thống khi có nhiều người dùng truy cập đồng thời. Bên cạnh đó, có thể bổ sung thêm các tính năng hỗ trợ học tập nhằm nâng cao trải nghiệm và tăng tính tương tác giữa người dùng trên nền tảng LearnEx.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1]. Google. Flutter Documentation, <https://docs.flutter.dev/>, truy cập ngày 04/06/2026.
- [2]. Meta. React Documentation, <https://react.dev/>, truy cập ngày 04/06/2026.
- [3]. OpenJS Foundation. Node.js Documentation, <https://nodejs.org/docs/latest/api/>, truy cập ngày 05/06/2026.
- [4]. OpenJS Foundation. Express.js Documentation, <https://expressjs.com/>, truy cập ngày 04/06/2026.
- [5]. PostgreSQL Global Development Group. PostgreSQL Documentation, <https://www.postgresql.org/docs/>, truy cập ngày 05/06/2026.
- [6]. Microsoft. TypeScript Documentation, <https://www.typescriptlang.org/docs/>, truy cập ngày 04/06/2026.
- [7]. Internet Engineering Task Force - IETF (2011). The WebSocket Protocol (RFC 6455), <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6455>, truy cập ngày 05/06/2026.
- [8]. Google . WebRTC Documentation, <https://webrtc.org/>, truy cập ngày 04/06/2026.
- [9]. Google. Google AI for Developers – Gemini API Documentation, <https://ai.google.dev/>, truy cập ngày 04/06/2026.
- [10]. OpenAI. ChatGPT, <https://chatgpt.com/>, truy cập ngày 05/06/2026.
- [11]. GitHub. GitHub Copilot Documentation, <https://docs.github.com/en/copilot>, truy cập ngày 05/06/2026.
- [12]. OpenAI. OpenAI Codex, <https://openai.com/index/openai-codex/>, truy cập ngày 05/06/2026.
- [13]. Antigravity. Antigravity Documentation, <https://antigravity.dev/>, truy cập ngày 04/06/2026.

[14]. Docker Inc. Docker Documentation, <https://docs.docker.com/>, truy cập ngày 05/06/2026.

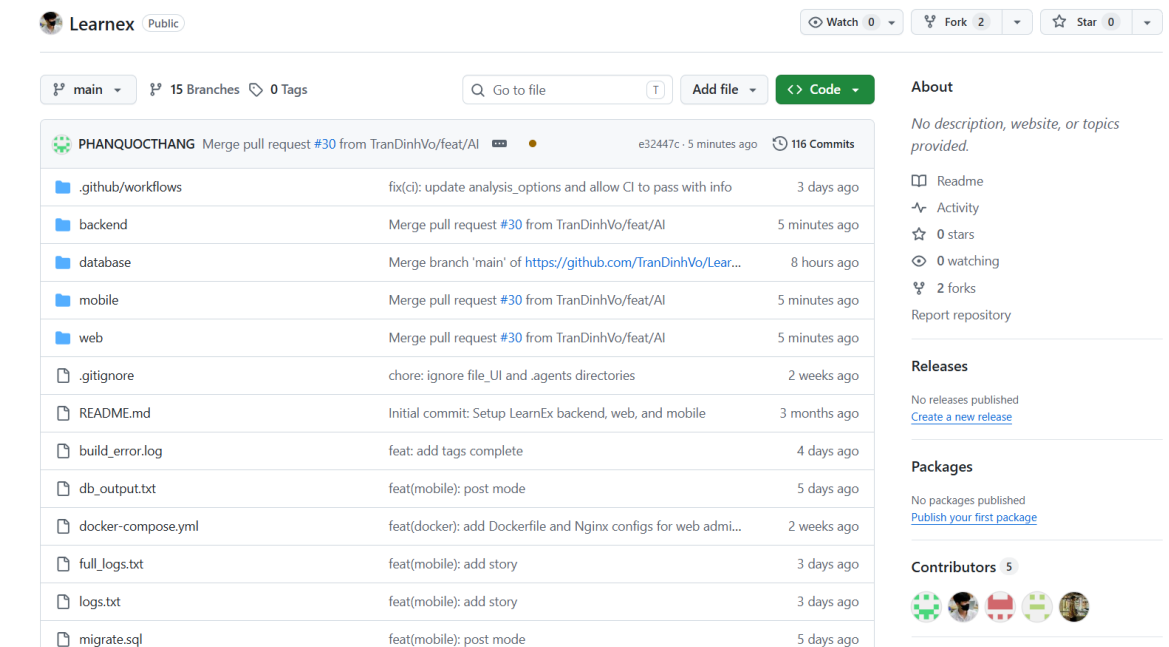
[15]. Discord Inc. Discord, <https://discord.com/>, truy cập ngày 04/06/2026.

[16]. Google. Google Classroom, <https://classroom.google.com/>, truy cập ngày 02/06/2026.

[17]. Microsoft. Microsoft Teams, <https://www.microsoft.com/microsoft-teams>, truy cập ngày 04/06/2026.

PHỤ LỤC

Link Github: <https://github.com/TranDinhVo/Learnex>



Learnex (Public)

Watch 0 Fork 2 Star 0

main 15 Branches 0 Tags

Go to file Add file Code

PHANQUOCTHANG Merge pull request #30 from TranDinhVo/feat/AI e32447c · 5 minutes ago 116 Commits

.github/workflows	fix(cj): update analysis_options and allow CI to pass with info	3 days ago
backend	Merge pull request #30 from TranDinhVo/feat/AI	5 minutes ago
database	Merge branch 'main' of https://github.com/TranDinhVo/Lear...	8 hours ago
mobile	Merge pull request #30 from TranDinhVo/feat/AI	5 minutes ago
web	Merge pull request #30 from TranDinhVo/feat/AI	5 minutes ago
.gitignore	chore: ignore file_UI and .agents directories	2 weeks ago
README.md	Initial commit: Setup LearnEx backend, web, and mobile	3 months ago
build_error.log	feat: add tags complete	4 days ago
db_output.txt	feat(mobile): post mode	5 days ago
docker-compose.yml	feat(docker): add Dockerfile and Nginx configs for web admi...	2 weeks ago
full_logs.txt	feat(mobile): add story	3 days ago
logs.txt	feat(mobile): add story	3 days ago
migrate.sql	feat(mobile): post mode	5 days ago

About
No description, website, or topics provided.
Readme
Activity
0 stars
0 watching
2 forks
Report repository

Releases
No releases published
[Create a new release](#)

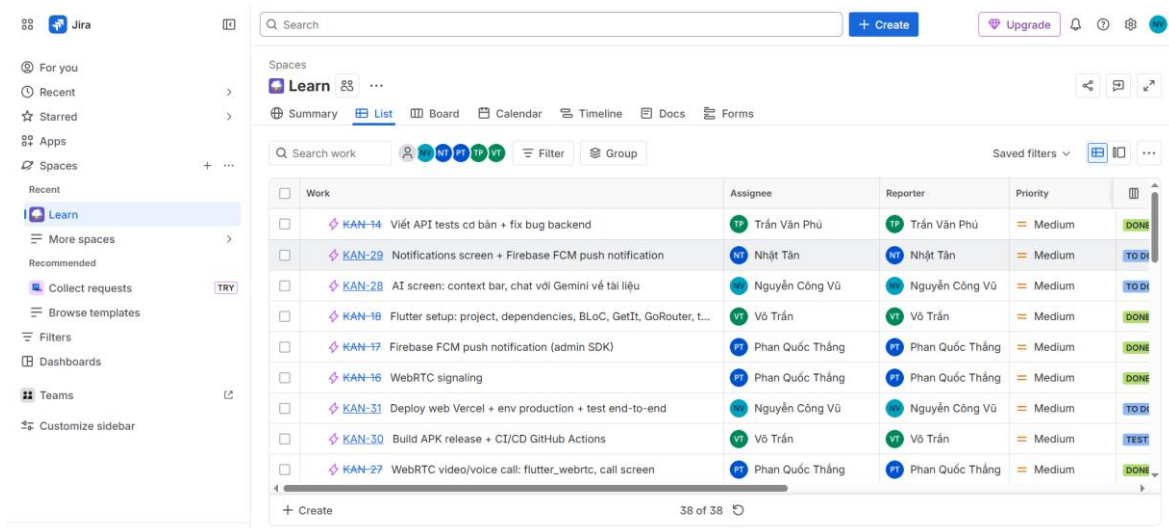
Packages
No packages published
[Publish your first package](#)

Contributors 5

Hình 7.1: Kho mã nguồn dự án LearnEx trên GitHub

Link Jira:

<https://trandinhvo1809.atlassian.net/jira/software/projects/KAN/list?jql=project%20%3D%20KAN%20ORDER%20BY%20cf%5B10019%5D%20ASC>



Jira

Search + Create Upgrade

Learn

Summary List Board Calendar Timeline Docs Forms

Search work Filter Group Saved filters

Work	Assignee	Reporter	Priority	Status
❖ KAN-14 Viét API tests cơ bản + fix bug backend	TP Trần Văn Phú	TP Trần Văn Phú	Medium	DONE
❖ KAN-29 Notifications screen + Firebase FCM push notification	NH Nhật Tân	NH Nhật Tân	Medium	TO DO
❖ KAN-28 AI screen: context bar, chat với Gemini về tài liệu	VC Nguyễn Công Vũ	VC Nguyễn Công Vũ	Medium	TO DO
❖ KAN-18 Flutter setup: project, dependencies, BLoC, GetIt, GoRouter, t...	VT Võ Trần	VT Võ Trần	Medium	DONE
❖ KAN-17 Firebase FCM push notification (admin SDK)	PT Phan Quốc Thắng	PT Phan Quốc Thắng	Medium	DONE
❖ KAN-16 WebRTC signaling	PT Phan Quốc Thắng	PT Phan Quốc Thắng	Medium	DONE
❖ KAN-31 Deploy web Vercel + env production + test end-to-end	VC Nguyễn Công Vũ	VC Nguyễn Công Vũ	Medium	TO DO
❖ KAN-30 Build APK release + CI/CD GitHub Actions	VT Võ Trần	VT Võ Trần	Medium	TEST
❖ KAN-27 WebRTC video/voice call: flutter_webrtc, call screen	PT Phan Quốc Thắng	PT Phan Quốc Thắng	Medium	DONE

+ Create 38 of 38

Hình 7.2: Bảng quản lý công việc dự án trên Jira